

開発ログ (DEVLOG)

作業の区切りと「次にどこから再開すればいいか」を記録するメモ。最新のセッションを一番上に置く。

▶ 次の再開ポイント: 山さがしを7日間に拡張 (2026-07-29)

現状: 公開済み。 783fd20 を master へ fast-forward で反映 (f6fcf96..783fd20、2026-07-29)。Pages のデプロイ success を確認し、公開URLの実物に `FIND_DAYS=7 / find7: / sunshine_supp` / 日付の「参考」表示が載っていることまで確認済み。作業ブランチは `claude/weather-mountain-search-spec-c58dce` (worktree `.claude/worktrees/rainfall-calculation-logic-4389a1`)。

次にやること: 特になし (この項目は次の作業を始めるときに書き換える)。残っている検討事項は下の「未対応」を参照。

メモ: この push の直前まで、ここには「ver 2.11β は master 未反映・未 push」と書かれていたが**実際には公開済み**だった (`origin/master` は既に `f6fcf96`)。記述が古いまま残っていた。**push したらこの節を必ず更新すること。**

山さがし(find) を 3日 → 7日 に拡張

着手前の実測 (燕岳・多良岳の座標、7:00~15:59 の非null件数を10日ぶん数えた) :

変数	/v1/jma	/v1/forecast (ベストマッチ)
<code>sunshine_duration</code>	3日目まで 9/9、4日目以降 0/9	10日先まで 9/9
<code>shortwave_radiation</code>	3日目まで	10日先まで
<code>cloud_cover</code> / <code>weather_code</code> / <code>precipitation</code>	全日 9/9	—
気圧面風 925 / 850 / 700 / 600hPa	全日 9/9	—
気圧面風 900 / 800hPa	3日目まで。4日目以降 0/9	—

つまり期間延長に足りないのは**日照**だけ。find は1回の検索で1日ぶんしか取らない (`start_date=end_date=選択日`) ので、期間を延ばしても1検索あたりの通信量は増えない。

やったこと:

- `FIND_DAYS=7` を新設し、日付 select のループをこれで回す (従来は `i<3` のベタ書き)。
- 補完リクエスト (従来は降水確率だけ) に `sunshine_duration` を相乗り。base に貼るときは `sunshine_supp` に**改名**する (`suppRenamed`)。同名で貼ると1~3日目の MSM の日照を ベストマッチで上書きしてしまうため。`score()` は気象庁モデルの日照を優先し、無い日だけ補完側を使って `sunAlt=true` を立てる → 表に * 印+表下に注記1回+凡例。

- 日照は窓9時間そろっている時だけ採用 (sunOf)。agg(...,"sum") は部分被覆でも部分合計を返すので、切れ目の日が「日照率33%」に化けてフォールバックも発動しない。切れ目の位置はモデルラン時刻で動くため、単純な null 判定では足りない。
- 欠測ガードを sunFrac → sunJma に変更 (最重要)。補完日照を入れた時点で、気象庁モデルが全滅した地点でも sunFrac が非nullになりガードをすり抜け、他の列が全部「-」の行が①だけの減点=80点前後のランクAで最上位に出る。\$0 と同型の事故。

途中で見つかった別バグ (実装中にブラウザ確認して発覚) : 7日に延ばして day6 を引いたら、**稜線風が全行「-」**になった。原因は上表の 900/800hPa。find の bracket() は標高から気圧面ペアを1回だけ決め打ちしており、GSM 期間の標高 760~3010m の山 —— **DBの大半** —— が丸ごと稜線風欠測になっていた。最大の減点である ③(-32) がまるごと消えるので、実際に 多良岳・雲仙岳 が 95点・94点で出た (風は「-」表示)。

- CLI(mountain_weather.py:314-317) と index.html(:723) は「片面が欠測ならもう片面をそのまま使う」で既に倒せていた。find だけが if(lo==null||hi==null)continue で捨てていた。
- 対応: bracket() を廃止し interpWind(pts,elev) に置換。その時刻に値がある気圧面だけを 集めて補間する。find は6面すべて取得しているので、CLI の「片面をそのまま使う」より一段細かい。
- MSM 日 (6面そろ) では従来と完全に同じ結果になる。回帰確認済み (下記)。

回帰確認 (実ブラウザ・長崎県2座) :

- 変更前 day1: 多良岳 74 / 稜線風 7m/s → 変更後 day1 も **74 / 7m/s** (一致)。
- day6: 変更前は稜線風「-」で 95点 → 変更後は **4m/s** が入る。* 印と注記も出る。
- 富山県 37座 day6: **稜線風が「-」の山はゼロ** (2400~2800m 帯=旧800hPa 依存の山を含む)。
- grep -n "pprob" scripts/gen_find.py は取得・コメント・戻り値・表示の4系統のみ (s== に無い)。
- python scripts/check_mountains.py → [3/4] 自動生成ページの同期 OK。

却下した案:

- JMA の cloud_cover から日照を近似 (全日配信されるので追加リクエスト不要) : 相関が悪い。実測で sunFrac 0.83 に対し 1-cc/100=0.66、sunFrac 1.00 に対し 0.56。別モデルの日照をそのまま借りる方が素直。
- 補完リクエストに models= を付ける: キーが sunshine_duration_best_match になり mergeSeries がエラーを出さないまま全 null を貼る。気づけない壊れ方なのでコメントで禁止を明記。
- 3日目と4日目の段差をスコア側で補正する: 採点レジームが2つできて find-score.html の式が説明不能になる。補正ではなく開示 (* 印・注記・find-score.html の新節) で倒す方針。

キャッシュキー: find6: → find7: (cacheKey と LAST_KEY の両方)。デプロイ直後の再訪1回だけ「前回条件の自動復元」が効かないが既知・許容。

通信量: 補完リクエストが1変数→2変数。1チャンクあたり +9% 程度。選べる日が3→7になるぶん、利用者あたりの検索回数自体は増える (無料枠の観点でのメモ)。

未対応: index.html / CLI 側も 5日目以降は 900/800hPa が来ないため、該当標高帯の山では 稜線風が「片面をそのまま使う」動作になっている (=欠測にはならないが補間はされていない)。find と同じ interpWind 方式に揃えるかは別途検討。揃えるなら規約3で CLI と Web を同時に直すこと。

追検討: 4日目以降の稜線風を他モデルから取るべきか → **取らない** (実測で却下)

「日照と同じように風も他モデルから補完すれば精度が上がるのでは」という問いを実測で検証した。 **結論:** 稜線風は気象庁モデルで通す（現行の **interpWind** のまま）。以下は判断の根拠。

① 穴(900/800hPa)だけ他モデルで埋める案 → 悪化するので却下

MSM が6面そろそろ1〜3日目で 900/800hPa を **意図的に伏せて**4日目以降と同じ状況を作り、伏せる前の MSM 6面フルを正解として復元精度を測った（32座×3日、7:00〜15:59 の稜線風max）。

復元方法	平均誤差	最大	③減点のズレ	足切り漏れ
4面のまま内挿（現行）	0.76 m/s	6.90	1.8点	1件
穴を icon_seamless で埋める	1.24 m/s	7.68	2.5点	2件
穴を gfs_seamless で埋める	1.32 m/s	9.76	2.6点	2件

北ア級(1950-3010m)だけでも順位同じ: 現行1.67 / icon2.10 / gfs2.75 m/s。 **理由:** 借りた値は別モデルなので JMA の 925/850/700 との間に段差ができる。モデル間の風速差は 4〜7日目で平均 1.74 m/s あり、埋めたい内挿誤差 0.76 m/s より大きい。 **穴より段差の方が痛い**。日照を借りているのは「気象庁モデルに代わりが無い」から。風は自分の隣の面から内挿できるので 前提が違う。 **同じ「補完」でも成立条件が違う**という点が今回の学び。

② **同一モデル内で埋める案 → 不可能** GSM の配信面は 1000/925/850/700/600/500 のみ（975・950・900・800 は全null）。埋めたい 760〜1460m / 1460〜3010m の穴に入る面が存在しない。

③ 4日目以降だけ風をまるごと他モデルに乗り換える案 → 見送り（判断であって否定ではない）

過去70日・標高1000m以上の20座・ **ERA5再解析を基準**に5日前予報の誤差を比較（12,600件）。気圧面風は過去ランAPI（ **_previous_dayN** は地上変数のみ対応）も ERA5 も配信していないため、 **地上風10mを代理指標**にした。

モデル	MAE	RMSE	バイアス
best_match	0.832	1.150	-0.005
ecmwf_ifs025	0.912	1.223	-0.044
gfs_seamless	1.039	1.400	-0.120
icon_seamless	1.092	1.451	+0.002
jma_seamless	1.110（最下位）	1.470	-0.141

この表の読み方に注意: 基準の ERA5 は ECMWF の再解析なので ECMWF系（ecmwf/best_match）に **構造的に有利**。JMA・GFS・ICON は 1.04〜1.11 の団子で、JMA と ICON の差は 1.6% しかない。「best_match が25% 優秀」と読んではいけな。ただし ****JMA が負のバイアス（風を弱めに出す）****を持つ点は、下の④と同じ方向で一貫している。乗り換えの代償は、3日目→4日目で風の出どころが変わり **850hPaで1.4〜1.6 m/s の段差**が最も配点の重い要素に、しかも実用域と参考域の境目で入ること。風だけ別モデルになり同じ行の降水（JMA）と物理的に切り離される点も含め、優位が確実でない以上は見送る判断とした。なお **best_match は1〜3日目でも MSM と別物（差0.10〜0.86 m/s）**なので、全日 best_match にすると1〜3日目の値も変わり「基本はMSM」の方針から外れる。

④ 現行実装に残る系統的バイアス（開示で倒す）

標高帯	平均バイアス	過小評価の割合	③減点のズレ	座数
760～990m	-0.15 m/s	56%	0.4点	57
990～1460m	-0.48 m/s	78%	1.3点	145
1460～1950m	-0.55 m/s	56%	1.4点	145
1950～3010m	-1.23 m/s	78%	3.6点	162

風を弱めに見積もる＝安全と逆方向だが、4～7日目の予報自体の不確実性（モデル間差 1.74 m/s）の方が大きく、補正してもノイズに埋もれる。**補正ではなく開示**で倒す方針とした。

実装した変更（挙動変更は1点のみ）

- 日付選択肢の4日目以降に「参考」を付す（`i>=3` で接尾辞）。日照の * 印は検索後にしか 見えないいうえ日照の話でしかないので、精度の性格は日付そのものに出す。* 印は役割が違うので残す。
- `interpWind` のコメント・`find-score.html`・`criteria.md`・`CLAUDE.md` に上記の数字と「他モデルで埋めてはいけない」理由を明記。同じ検討を蒸し返さないための記録。
- スコアのロジックも `sc` の構造も変えないので **find7: の再bumpは不要**。

0. 欠測を「判定不能」に倒す（2.11β 公開後の追い足し・未 push）

JMA 化の副作用を点検して見つけた**潜在バグ**。実データでは未発生だが、合成データで再現して確認した。

- 修正前: その日/その時間帯のデータが全部 null だと **指数 A（登山適）・景色 ◎（展望良好）** と表示。他の列は全部「-」なのに、判定欄だけ最も楽観的な値が出る。
- 原因は2つ。①`block_index` は入力が両方 None でも "A" を返す ②`sum(v or 0)` で「0mm」と「データ無し」が区別できない。find 側は減点方式なので引く材料が無いと **100点=ランクA** で最上位。
- これは以前からある挙動**で今回作り込んだものではない。ただし従来の合成モデルは全項目を 必ず埋めていたので発現しなかった。気象庁モデルは平気で null を返すため現実味が出た。

対応:

- `sum_or_none` / `sumOrNull` を新設し、降水の合計は「有効値ゼロなら None」にする
- `block_index` / `blockIndex`: 稜線風・降水がどちらも None なら **None（判定不能）**
- `view_score` / `viewScore`: 雲量・視程・降水が1つも無ければ **None**
- `daily_summary_rows`: 判定できたブロックだけ集めて最悪値を採る。1つも無ければ日の指数は None（`day_idx = "A"` から始めて上書きする形だと欠測日が A のまま残るため、集めて選ぶ形に変えた）
- 表示は `IDX_MARK.get(bi, "-") / IDX[bi]?? "-"` で「-」
- find の `score()`: 主要素が全欠測なら null を返す。呼び出し側の `if(sc)` が既にあるので一覧から外れる
- 部分欠測は従来どおり判定を続ける（風だけある/降水だけある場合は片方で判定）

CLI と Web で同じ入力9パターンを突き合わせて一致を確認済み（規約3）。スコアの回帰も確認（92/44/100 と `find-score.html` の計算例どおり）。

1. 山さがしに降水確率を「表示だけ」復活

JMA 化の副作用で消えた列を戻す。**スコアには入れない**（配点は降水量-30の一本化のまま）。異なるモデルの値を同じ点数に混ぜると点数の意味が説明しづらくなるため。

取得方法は2案を実測比較した（3地点・1日で計測）：

案	リクエスト	データ量	判断
A: <code>models=jma_seamless,best_match</code> で1本	1本	全10変数が2モデル分 = 約2倍	不要な気圧面風6本まで二重取得。却下
B: 降水確率1変数だけ別リクエスト	2本	7354 + 2504 = +34%	採用 。index.html の「JMA+補完」と作りが揃う

- `fetchChunk` で2本を `Promise.all` で並行に投げ、地点ごとに `mergeSeries`（時刻キー）で貼り合わせ。同じ座標列を送るので地点の並びは一致するが、地点内の時系列は時刻突き合わせにしている。
- `score()` に `pprob` を戻したが `s==` の行には一切足していない。回帰確認は `grep -n "pprob" scripts/gen_find.py` が取得・コメント・戻り値・表示の4系統だけであること。
- キャッシュキー `find5` → `find6` (`cacheKey` と `LAST_KEY` 両方)。sc に新フィールドが増えたため。
- 実測検証: 富士山/飯豊山/槍ヶ岳の3地点バッチで、補完列の長さが `time` と一致し、値が補完元と完全一致することを確認 (`precipitation_probability_jma_seamless` は 0/24 で全null = JMA に無いことの再確認)。

2. 3日間である経緯を利用者に見える形で明記

「天気の正確性を担保するため、日照を配信している範囲に合わせた」「別モデル併用での期間延長は検討中」を `find.html` の notice（検索前から見える位置）・`find-score.html` ・`history.html` の3箇所に記載。

3. 解説ページから AI の章を削除

`docs/how-it-works.html` の「10. コードとAIの分担」を削除し 11→10 / 12→11 に繰り上げ。「まとめ」⑤も Web版と同じ 数字はぜんぶ決まったルール（数式としきい値）の計算 に統一。`how-it-works-web.html` は元から AI の記述が1箇所も無いので無変更。目次は無く、ページ内アンカーは `#lightning`(5章)/`#view`(7章) だけで10章より前なのでリンク切れなし。

あわせて `docs/history.html` の `how-it-works` リンクを全て **-web 版に統一**した（Webページから CLI 版へ誘導していた既存の不整合。`find-score.html` の1箇所も同様に修正）。

4. バージョン ver 2.11β

`index.html` フッターのみがライブなバージョン表記。**βは外さない**（ユーザー指示）。`docs/history.html` の見出しを 2026年7月28日（ver 2.11β）に。全角カッコ形式は ver 1.01 / 1.00 の既存書式に合わせたもの。なお `Introduction image/moment-v2/card-01-intro.svg` の ver 2.01（β無し）は YAMAP 紹介カード画像で公開アプリの表記ではないため対象外にした。

気象データ取得元を気象庁モデル(JMA)に変更 — 未 push

現状: コミット済みだが master 未反映。上の ver 2.11β と同じブランチに載っており、1回の push でまとめて公開される。

0. 着手前の実測検証（ここが設計の前提。指示書の想定と食い違った）

`api.open-meteo.com` に実リクエストして確認した結果:

確認	結果
<code>/v1/jma</code> の気圧面風(925~600hPa)を11日間	全期間で値あり 。稜線風の再設計は不要だった
<code>forecast_days=11</code>	264h 返るが非nullは 11日目の約14:00まで 。11日目の daily 集計は null
<code>forecast_days=16</code>	HTTP 200 で通る 。11日目以降が黙って null になるだけ
<code>end_date</code> 超過時の 400 reason	<code>...out of allowed range from ... to YYYY-MM-DD</code> → 既存クランプ正規表現がそのまま効く
<code>elevation=</code> パラメータ	<code>/v1/jma</code> でも有効（標高ダウンスケーリングが効く）
<code>gusts/visibility/snow_depth/prob/cape/cin</code> を <code>/v1/jma</code> に要求	HTTP 200 だが 264h 全て null （400 にならない）
同6項目を <code>/v1/forecast</code> で11日	全 264h 値あり
<code>sunshine_duration</code> を <code>/v1/jma</code>	MSM 期間の76hのみ 。7:00~15:59 は 1日目9/9・2日目9/9・3日目9/9・4日目0/9
<code>/v1/jma</code> と <code>/v1/forecast?models=jma_seamless</code>	出力完全一致（同一物）
<code>/v1/jma</code> の多地点バッチ（lat/lon カンマ区切り）	動作する（find で必要）。elevation も地点ごとに効く

教訓: このAPIは「存在しない項目」も「長すぎる期間」も**エラーにせず null を返す**。「400 が出ないから取れている」は成り立たない。必ず非null件数を数えて確認すること。

1. メイン予報を「気象庁モデル + 不足分の補完」の2本立てに

`fetch_forecast / run()` を `/v1/jma`（基本）と `/v1/forecast`（補完6項目）の2リクエストに分割。
`SUPPLEMENT_HOURLY = prob/gusts/cape/cin/visibility/snow_depth`、`SUPPLEMENT_DAILY = prob_max`。

- マージは `_merge_series / mergeSeries` で時刻をキーに貼り直す。添字一致は前提にしない（2本のAPIで `end_date` のクランプ結果が食い違いうるため）。欠落時刻は None/null 埋めなので 下流は必ず `time` と同長の列を得る → 表示ロジックは**一切変更不要**だった。
- 判定ロジック（`block_index / blockIndex`）・`view_score / viewScore` は無変更。
- `compare_models` は別目的の機能なので `/v1/forecast?models=` のまま（現状維持）。

2. 予報期間 16日 → 11日（`JMA_DAYS` 定数を CLI・Web 両方に）

`horizon = today + (JMA_DAYS-1)`。セレクトアのループ・見出し・エラー文言をすべて定数から作る。
`docs/point.html` の開始日セレクトア（別ページ・自動生成物ではない）も 11 に合わせた。

11日目の daily 欠損フォールバックを追加: GSM が昼過ぎで切れるため `weather_code / temperature_2m_max/min / precipitation_sum / snowfall_sum` が常に null で返る。何もしないと見通し表の最終行がダッシュだらけになるので、同日の hourly から作り直す。 `summarize_daily_weather / summarizeDailyWeather` も **code が None の時刻を落とす**ように修正（混ざると重症度比較が壊れる）。実測で CLI と Web が同値になることを確認（08/07: 霧雨(弱) / 2~3°C / 3.4mm で一致）。

3. 山さがし(find)は「気象庁モデル + 3日間 + 降水量-30」に

`sunshine_duration`（スコア -28 の主要素）が MSM 期間しか来ないため、**4日目は 0/9 で丸ごと欠測**。「日照ぬきの薄いスコア」を出すより確実に採点できる範囲に絞る判断で、**日付選択肢を14日→3日**に。

- 降水確率は気象庁モデルに無いので**配点廃止**。**確率-10 + 量-20 を 量-30 に一本化**（ $\min(\text{psum}, 10) / 10 * 30$ ）。満点100のスケールと $A \geq 70 / B \geq 45$ は維持。表の「降水確率」列も削除。
- キャッシュキーを find4 → find5 に更新**（`cacheKey` と `LAST_KEY` の両方）。上げ忘れると意味の変わった旧スコアがそのまま復元される。
- `docs/find.html` は `python scripts/gen_find.py` で再生成（規約6。直接編集していない）。
- `docs/find-score.html` は**自動生成物ではない**（`gen_find.py` の OUT は `find.html` のみ）。手書きページなので直接編集した。計算例4件は新配点で再計算し、コードと突き合わせて検証済み（例A 92/A・例B 44/C・例C 100/A・例D 65/B）。

4. ドキュメント同期

`references/criteria.md`（find の記述が daily値・地表10m風・標高補間なしと**実装とずれていた**のも合わせて修正） / `docs/how-it-works*.html`（データソース節を新設） / `docs/history.html` / `README.md` / `skill/SKILL.md` / `references/moment-v2.md` / `CLAUDE.md`（取得元の注意点を新節に）。

`python scripts/check_mountains.py` は [1/4]~[4/4] すべて OK（DEM 要確認11件は既存の岩峰ぶん）。

登山指数からCAPEを除外 / 景色(眺望)の整理 — 未 push

現状: コミット済みだが **master 未反映・未 push**。上の「気象庁モデルに変更」の作業ブランチ `claude/peakweather-api-spec-change-9d346f` がこの分と「降水配点の変更 / 発雷リスク表示の新設」の未 push 分を**すべて含む**ので、1回の push でまとめて公開される。

1. 登山指数 A/B/C の判定を「稜線風速・降水量」の2項目のみに変更

雷(CAPE)は局地性が高く「その時間帯に登山行動が適しているか」とは性質が異なるため、指数から完全に外した。**閾値そのものは不変**（夏山 風10/15・降水1/5 / 冬山 風8/12・降水1/3）。

- `block_index(ridge_ws, precip_3h, th) / blockIndex(ws, pr3, th)` から `cape` 引数と分岐を削除。呼び出しは CLI 3箇所・Web 3箇所。
- `cape/convective_inhibition` の API 取得は**発雷リスク表示で使い続けるので残す**。
- 設計方針: 登山指数=行動の安全性 / ⚡発雷リスク=雷 / 体感温度=防寒 / 🏞景色=眺め、と役割を分離する。総合指数に詰め込まず「なぜその判定か」が分かる形を維持する。
- `lightning_risk` の CAPE 区切り 500/1000/2500 の根拠説明を「A/B/C判定と同じ」から「一般的な雷雨の目安」に書き換えた（判定から外れたので前者は成り立たない）。

2. 「⚡夕方」の発火条件に発雷リスクを追加

雷が指数から抜けるぶんを補う。17～20時が **C相当 または 発雷リスク lv>=2(「注意」以上)** で発火。日中の指数が既に C の日に出さない抑制は従来どおり。CIN は詳細表と同じ |CIN| 最小（安全側）。実測（富士山・7月）で 07/31・08/01・08/08・08/09 に雷由来の △夕方 が付くことを確認。

3. 「眺望」→「 景色（眺望）」に整理し、視程列を廃止

視程は眺望判定の入力でもあり、別列で並ぶと利用者から見て二重だった。**内部要素に格下げし、景色セルの補足として併記する**（Web=2段構成の下段 / CLI=◎ 展望良好（視程25km）の括弧）。

- Web: SVG symbol `view-ex/ok/so/ng` を新設（viewBox 32×32・表示21px・線幅2.2）。**同じ山のシルエットを4種で共有し**、上空の天候だけ差し替える統一デザイン。雲は wx-cloud の形を transform で縮小配置し、`stroke-width` を縮尺で割り戻して線幅を揃えている（`vector-effect` は使わない。表示21pxではヘアラインになるため）。
- ラベルを追加: ◎展望良好 / ○良好 / △ガス / ×雨・濃霧。×は原因が分かるので「雨」「濃霧」に出し分ける（`V_LABEL_NG / VNG`）。出し分けないと「×雨・濃霧（視程21km）」のように矛盾して見える日が出る（実測で確認）。（雨）/（ガス）の付記はラベルに統合して廃止、（雲海）は残す。
- 日別「景色(朝)」も詳細表と同じ2段構成。併記する視程は採用した時刻そのものの値（`morning_view / JS` 側の 4-8時ループで best と一緒に持ち回る）。
- `view_score` の未使用 `high` 引数を削除して CLI/Web のシグネチャを揃えた。
- `--html` の `_decorate_cell` は新形式に合わせて正規表現を差し替え（`^([\◎△×])\s(\S+?)\s\((視程(.+)\))\)?$` → 判定色 span + `.vnum` の視程）。

降水配点の変更 / 発雷リスク(CAPE+CIN)表示の新設

現状: 作業ブランチ `claude/precipitation-scoring-lightning-risk-ac707c`。master 未反映・未 push。`check_mountains.py` 通過 (形式OK / index同期OK / 生成物同期OK / 疑い0件・要確認11件は岩峰の既知分)。

次にやること: master へ push（`git push origin claude/precipitation-scoring-lightning-risk-ac707c:master`）。push 後は `gh run list` の success と公開URLの実物を必ず確認する（下の 0-A の教訓）。

1. find のスコア: 降水の配点を 確率-10 / 量-20 に変更

降水の合計 -30 は据え置きのまま、内訳を **確率 -15/量 -15** → **確率 -10/量 -20** に振り替えた。行動可否に効くのは「降るかどうか」より「どれだけ降るか」であるため。

- 変更元は `scripts/gen_find.py`（`docs/find.html` は生成物。直接編集しない）。
- `cacheKey` を `find3:` → `find4:` に上げた（`LAST_KEY` も）。スコア値の意味が変わるため、上げないと `sessionStorage` の旧スコアがそのまま復元される。
- `docs/find-score.html` の 計算式・サンプル値・要素表・足切り注記(-15→-20)・計算例A(90→**91点**)・計算例B(-16.5→**-16.0**、43点でランクCは不変)を全て更新。
- 実測確認: 鹿狼山 日照0%・霧雨・降水確率100%・降水量6.0mm → $100 - 28 - 4 - (1.00 \times 10 + 6.0/10 \times 20) = \mathbf{46点}$ （表示値と一致）。

2. 詳細表の「雷CAPE」を「 発雷リスク」4段階に変更（CLI/Web 両方）

CAPE の生値だけでは一般利用者に伝わらず、また CAPE は「燃料」でしかないため CIN（上昇を抑える蓋）と組み合わせて **低 / やや注意 / 注意 / 高い** の4段階表示にした。下段に **CAPE 820 / CIN -40** と元の数値

を併記（詳しい人向け）。

- `index.html`: hourly に `convective_inhibition` を追加。SVGシンボル `lt-0~lt-3`（稲妻 1~4本 + 黄#f5c542→黄橙#f0a020→橙#e2701a→赤#c0392b）を新設し、`lightningRisk()` / `ltCell()` を追加。
- `scripts/mountain_weather.py`: 同一ロジックの `lightning_risk()` / `lightning_cell()`。Markdown 表なので ⚡⚡⚡ 注意 (CAPE 820 / CIN -40) の文字表現にし、`--html` 側は `_decorate_cell()` の正規表現で同じ配色の span に変換する。
- **A/B/C 指数の判定 (blockIndex の CAPE 500/1000) には一切手を入れていない。** 発雷リスクは表示専用の新規指標。

閾値 (`references/criteria.md` にも記載。CLI/Web で必ず同一に保つこと) : CAPE で 500 / 1000 / 2500 の4段階 → $|CIN| \geq 100$ で2段下げ・ ≥ 50 で1段下げ。集計は CAPE=最大値 / CIN=絶対値の最小値（蓋が最も薄い時刻=安全側）。

△ **ここでハマった**: 当初は「蓋が薄い($|CIN| \leq 25$)なら1段上げる」補正を入れていたが、実測すると富士山の全時刻が「高い」になった。**Open-Meteo の `convective_inhibition` は絶対値(正数)で返り、実データでは中央値 1~15・約半数が 0**（＝蓋なしが既定状態）。そのため上げる補正はほぼ常時発火して全体が上振れし、段階が機能しなくなる。**CIN は下げる方向にのみ効かせること。** 表示は慣例に合わせて負値(CIN -40)にしている。

3. 発雷リスクの解説を追加

`docs/how-it-works.html` と `docs/how-it-works-web.html` の両方に `<h2 id="lightning">5. ⚡ 発雷リスク (CAPE と CIN) – 参考表示</h2>` を新設し、以降の見出し番号を1つずつ繰り下げた (`index.html` のメタ行から `#lightning` にリンク)。内容: CAPE=燃料 / CIN=蓋 / CAPEだけでは判断できない理由 / 4段階の決め方 / 「雷の予報ではない・局地現象は当てられない」という限界の明示。A/B/C 節にあった CAPE 段落は新章へのリンクを追記して残した。

ゲート全ページ適用 / 戻り導線修正 / z-index回帰 / GA4導入

現状: 作業ブランチ `claude/mountain-app-fixes-analytics-9bfc5`。master 未反映・未 push。

`check_mountains.py` 通過 (形式OK / index同期OK / 生成物同期OK / 疑い0件・要確認11件は岩峰の既知分)。

次にやること: master へ push (`git push origin claude/mountain-app-fixes-analytics-9bfc5:master`)。push 後、GA4 管理画面でカスタムディメンション3つ (`pw_entry` / `pw_result` / `pw_region`、スコープ=イベント) を登録する。**登録前に発生したデータは集計されない**ので公開直後に行うこと。

0-A. push したのに公開サイトが更新されない (Jekyll がビルドごと失敗していた)

症状: `19fba18` を master に push し、`origin/master` にも入っているのに、公開サイトの `docs/find.html` は旧版のまま（ゲート無し）で `gate.js` は 404。利用者から「認証コード無しで find/point に行けてしまう」と報告された。

真因: この DEVLOG に書いた ``{{`` という文字列を Jekyll が Liquid の変数開始と解釈し、`Liquid syntax error` で Pages のビルド全体が失敗していた。ビルドが落ちるとサイトは一切更新されないため、コードが正しくても旧版が配信され続ける。

気づきにくかった理由: Pages API は `status=building` のまま止まって見え、`error` も null。実際の失敗は Actions の `pages build and deployment` を見ないと分からない。

```
gh run list --repo HALab18/sangaku-yohou2 --limit 3 # ← ここで failure が見える
gh run view <id> --repo HALab18/sangaku-yohou2 --log-failed
```

対処: リポジトリ直下に `.nojekyll` を追加して Jekyll を無効化した。本サイトは静的HTMLのみで Jekyll の機能を一切使っていないため副作用はない。これで今後 DEVLOG や README にコード片 (`{{`, `%`) を書いても壊れない。副次的に CLAUDE.md / DEVLOG.md / skill/*.md が勝手にHTMLページ化されるのも止まる。

次回以降の鉄則: push しただけで「公開できた」と判断しない。 `gh run list` が success であることと、公開URLの実物を確認するまでが公開作業。

0-B. gate.js が読めないときに素通しし得た（同じ報告から見つけた副次バグ）

上の障害を調べる過程で、`gate.js` の取得に失敗した場合（404・通信断・ブロッカー）にゲートが開いてしまう経路が見つかったので塞いだ。

- `index.html`: `#appwrap` は静的HTMLで `inert` なので閉じるが、**その外にある `[data-gatelink]`（ヒーローの「天気の良い山をさがす」・フッターの「座標で予報」）は初期状態が有効で、`sync()` が動いて初めて無効化される設計だった。** `gate.js` が落ちると `sync()` ごと落ちてリンクが押せてしまう。→ HTML側の初期状態を `class="gate-off" aria-disabled="true"` にし、**認証できたら外す方向に反転（`#appwrap` の静的 `inert` と同じ fail-closed の考え方）。**
- `docs/find.html`(`gen_find.py`) / `docs/point.html`: `if(!pwGuardPage())return;` は `gate.js` 未読だと `ReferenceError` で止まる＝APIは叩かないが、**検索カードのHTMLだけが残って「認証なしで開けた」ように見える。** → `typeof pwGuardPage!=="function"` を先に判定し、`<main>` を案内に差し替えるようにした。認証定数は複製せず「判定できない = 通さない」で倒している（定数の置き場は `gate.js` のみ）。

検証: `gate.js` の `src` を存在しないパスに差し替えた複製ページで、検索カードが消えて案内が出ること・`open-meteo` へのリクエストが0件であることを実測。

0-C. 作業開始時のブランチ元が古かった（次回のための教訓）

このセッションのワークツリーはローカルの古い `master(dc4699a)` から切られており、`origin/master` に既にあった `92aa7be`（16日間の見通しの折りたたみ）と `000a280`（そのDEVLOG）を含んでいなかった。そのため作業中の `index.html` から折りたたみ機能が消えて見え、ユーザーの指摘で発覚した。**`git push origin <branch>:master` は fast-forward でしか通らないので 公開が壊れることはなかった**（push は弾かれていたはず）が、気づかなければ原因不明の失敗になる。

対処: `cherry-pick` ではなく `git rebase origin/master` で正した（`cherry-pick` だと `000a280` が祖先に入らず、結局 fast-forward できない）。DEVLOG のみ競合したので、先頭の「▶ 次の再開ポイント」を本セッションのものに差し替え、16日間の折りたたみの記録は「反映済み」セクションとして残した。

次回以降: ワークツリーを作る前に `git fetch origin && git log --oneline origin/master -1` を見て、ローカル `master` が `origin/master` に追いついているか確認すること。ローカル `master` の位置は当てにしない。

1. 認証・規約ゲートの穴を塞いだ（報告された最重要の不具合）

症状: 規約同意も認証コードも無しで `docs/find.html`（天気の良い山をさがす）と `docs/point.html`（座標で予報）が素通しで使えた。find.html は自前で Open-Meteo を 50地点×Nチャンクでバッチ取得するため、**ゲートが守ろうとしている無料枠を最も消費する ページが完全に無防備**という状態だった。原因は、ゲートが index.html の `#appwrap` に `inert` を付ける仕組みしか無く、docs/ 配下の各ページが独立したHTMLだったこと。

対応:

1. **gate.js** をリポジトリ直下に新設（この変更で index.html は単一HTMLではなくなった）。
`PW_AGREE_KEY / PW_AUTH_KEY / PW_AUTH_VER / PW_AUTH_SALT / PW_AUTH_HASH / PW_AUTH_ITER` と `pwHashAuthCode()` / `pwGateOk()` / `pwGuardPage()` / `pwTrack()` を集約。 **認証定数の唯一の置き場をここにした**（値は据え置き＝既存利用者の再入力が発生しない）。複数箇所に複製すると年次更新の漏れで「認証済みなのに弾かれる」事故になるため。 `skill/auth-renew/SKILL.md` の手順3の対象を index.html → gate.js に書き換え済み。
2. **サブページのガード:** `docs/find.html`(gen_find.py) と `docs/point.html` の本体スクリプト 先頭で `if(!pwGuardPage())return;`。未通過なら `<main>` を案内に差し替え、**イベント登録も fetch も一切行わない**。実測で open-meteo へのリクエスト0件を確認。
3. **index.html の多重防御:** `inert` は Safari 15.4 以前が未対応で、その場合 `pointer-events:none` しか効かずキーボード操作でフォーム送信が通ってしまう。`#f.onsubmit / locateAndGo() / locateCoordAndGo() / go() / applyHash()` の **5つの実行入口すべてに `if(!pwGateOk())return;`** を入れた。コンソールから `requestSubmit()` / `gps.click()` を直接叩いても走らないことを確認済み。
4. **ゲート外リンクの封鎖:** ヒーローの「天気の良い山をさがす」とフッターの「座標で予報」は `#appwrap` の外にあり `inert` が効かない。`data-gatelink` を付け `sync()` で `.gate-off`（淡色 + `aria-disabled`）を付け外しし、クリックは握りつぶして同意欄へスクロールする。`pointer-events:none` にしなかったのは「なぜ押せないか」を案内できなくなるため。

ゲート対象の線引き（ユーザー確認済み）：操作3ページ（index / find / point）のみ。

`docs/mountains.html` は閲覧専用でAPIを叩かず、リンク先の `../index.html#山名` は `applyHash()` のガードで保護されるため対象外。解説ページ（find-score / how-it-works / terms / history）も対象外。

2. 「一覧に戻る」の誤表示を修正

症状: 一度でも find.html から山を開くと、その後トップページで普通に検索しただけの 予報にも「← 天気で山さがしの一覧に戻る」が出続けた。 **原因:** `sessionStorage.pw_from_find` が立てっぱなしのフラグで、消す処理が無かった。

対応: `pw_from_find` を廃止し、**1回だけ消費する入口マーカー `pw_entry`** に置き換えた。

- 書き込み: find.html / mountains.html は結果テーブルへの **委譲リスナー1本**（行ごとの `onclick` 属性をやめたので生成HTMLも軽くなった）、point.html は submit 時。
- 読み取り: index.html のスクリプト先頭で1回読んで**即 `removeItem`**、変数 `ENTRY` に保持。既定値は `"link"`（共有URL・直接アクセス）。`#f.onsubmit` で `"form"`、GPSで `"gps"` に上書き。
- 戻りリンクの条件を `ENTRY=="find"` に変更。

ハマりどころ: `applyHash()` は `f.requestSubmit()` でフォームを自動送信するため、素朴に `onsubmit` で `ENTRY="form"` にすると **find 経由なのに戻りリンクが消える**。 `fromHashSubmit` フラグでハッシュ由来の自

動送信を除外している。ここを触るときは要注意。

確認: find経由=出る / その後フォーム検索=出ない / リロード=出ない / 共有URL=出ない。

3. find.html の z-index 回帰 (同じ不具合の2回目)

症状: 横スクロールで天気列ヘッダが山名/ランク列ヘッダに重なる。コミット e94bb88 で 修正済みだったのに再発した。 **真因:** e94bb88 が生成物 `docs/find.html` だけを編集しており、生成元 `scripts/gen_find.py` に入っていなかった。その後の再生成で消えた。

対応:

- `gen_find.py` の CSS に `th:first-child,th:nth-child(2){z-index:3}` を入れて再生成 (index.html:198 の詳細表と同じ方式)。
- **再発防止:** `check_mountains.py` に [3/4] 自動生成ページの同期 を追加。 `gen_find.build_html()` / `gen_mountain_list.build_html()` の出力と `docs/find.html` / `docs/mountains.html` を突き合わせ、差があればエラーにする。 そのため両スクリプトを「組み立てる `build_html()`」と「書き出す `main()`」に分割した。 find.html に1行足して検出されること・再生成で解消することを実際に確認済み。
- `CLAUDE.md` の厳守規約に 6. (生成物を直接編集しない) と 7. (認証定数は gate.js のみ) を追加。

4. Google Analytics 4 (G-B4FYN1EJ2S) を導入

計測タイミングはページを開いた時点から (ユーザー確認済み。同意後のみにすると ①日別利用者数が「認証済みの人だけ」になり離脱や初見の訪問者が見えなくなるため)。

- **基本タグ:** 全9ページの `<head>` に公式スニペット。生成ページは生成元(`gen_find.py` / `gen_mountain_list.py`)に入れた (Pythonのf-string側は `{{` エスケープが要る点に注意)。
- **search イベント** (index.html・予報1回につき1件) : `search_term`(山名) / `pw_entry`(form/find/list/point/gps/link) / `pw_result`(success/notfound/error)。 `search_term` はGA4組み込みディメンションなので⑥山ランキングは登録不要で見られる。
- **find_search イベント** (find.html・エリア検索1回につき1件) : `pw_region` / `pw_result`。 前回条件の自動復元(`search(true)`)では送らない=実リクエスト相当の回数になる。
- ①⑦⑧⑨ (利用者数・デバイス・地域・新規/リピーター) はGA4標準で追加コード不要。

位置情報を送らないための2段構え (利用規約 第6条2項との整合。触るときは必ず維持すること) :

1. GPS・座標指定の `search_term` は "(現在地)" / "(座標指定)" の固定文字列に置換。市町村名 (「指定地点 (大町市)」等) も送らない。
2. **index.html の `gtag('config')` で `page_location` からURLフラグメントを落とす** (`location.origin + location.pathname`)。既定のままだと `#36.4067,137.7127/日付` がそのまま `d1=` パラメータでGAへ送られてしまう。実際に検証中に見つけて塞いだ。 `/g/collect` のクエリに座標が含まれないことを実測で確認済み。

GA4管理画面で必要な作業 (コードでは完結しない) : 管理 > カスタム定義 > カスタムディメンションを作成 (スコープ=イベント) で `pw_entry` (検索の入口) / `pw_result` (検索結果) / `pw_region` (エリア) の3つを登録する。

5. 利用規約の改訂

`docs/terms.html` に **第7条（アクセス解析ツールの利用）** を新設し以降を繰り下げ（全10条）。Cookie利用・収集する統計情報の範囲・**位置情報は送らない旨**・Googleのポリシーへのリンク・オプトアウト手段・電気通信事業法の外部送信規律への対応を記載。最終更新日を2026-07-25に。条番号がずれるため `docs/history.html` の「利用規約第7条をご確認ください」を第8条に追従修正した（第6条を追加した2026-07-18と同じ繰り下げ方式）。

16日間の見通しを既定7日表示に (表示まわり3件) — 反映済み

現状: 作業ブランチ `claude/jinba-weather-display-logic-87a373` → **master 反映済み (92aa7be)**。
GitHub Pages 公開済み。 `check_mountains.py` 通過 (疑い0件 / 要確認11件は岩峰の既知分)。

このセッションの変更 (下の「天気列を多数決に」の続きで実施した表示まわり3件):

1. `index.html`: 16日間の見通しを既定7日表示に (92aa7be)

- 8日目以降の `<tr>` に `class="wk-more" + hidden`。セルの中身は不変。
- 開閉ボタンは `.tbl` (max-height:75vh のスクロールコンテナ) の外・ `.ewnote` の前に置く。中に入れるとスクロール領域に閉じ込められる。
- 残り日数は `rows.length` から算出。**9 を決め打ちしない** — `end_date` クランプ再試行 (`index.html:632-645`) や `if(di<0)continue` で16日に満たない場合がある。
- 表は常に「今日」から始まる**一方、利用者は最大16日先を検索できる。
`start>addDays(today,6)` のときだけ最初から展開して描く (目的の日が隠れる事故を防ぐ)。
- リスナーは #out に委譲で1回だけ**。 `#out` は検索のたびに `innerHTML` ごと差し替わるので ボタン直付けでは次の検索で消える。**ここが一番の落とし穴**。
- `<details>` は使わない: `<tr>` を入れられず、表を2つに割るとスティッキーヘッダ/先頭列が分断される。
- ゼブラ縞 `tr:nth-child(even)` は DOM 位置基準なので `hidden` にしても崩れない。**採番し直さないこと**。

2. `index.html`: ヒーロー副題にエリア検索を融合 (dc4699a) ボタンが2つあるのに副題が「山名を入れるだけで」しか語っていなかった。 → 「エリアから天気の良い山を探して、決めた一座は詳しく、山頂の条件までチェック。」

3. `docs/find.html`: 絞り込み欄のラベル (dc4699a) 「県でしぼり込み」 → 「都道府県」 (東京都・北海道は県ではない / 7字→4字 / エリア・日付と形が揃う)。 プレースホルダ「県を選択してください」 (129px) は 375px 幅の `<select>` のテキスト領域 126px に 収まらず見切れていたため → 「選択してください」 (101px)。 文言を足すときは幅を実測すること。

検証時の注意: localhost でも認証ゲートが効くため、ブラウザ検証には `localStorage['peakweather2-auth']='2026'` と `['sangaku-yohou2-agreed-v1']='1'` が要る (ユーザー許可のうえ実施し、検証後に削除済み)。

find.html 天気列を「時間数の多数決」に変更 — 反映済み

現状: `claude/jinba-weather-display-logic-87a373` → **master 反映済み**。 `check_mountains.py` 通過 (疑い0件 / 要確認11件は岩峰の既知分)。

背景 (報告された不具合): `find.html` で 関東/東京都 を絞り込むと **陣馬山が雨アイコン**。 `index.html` の詳細天気では 7-12時が快晴〜晴れ・15時だけ霧雨で、日照率は **100%**。 実データ (2026-07-25) でも 7-15時 = `0,0,0,0,0,1,51,51,51` / 降水 計0.3mm / 日照 3600s×9。 原因は `score()` の

`code=agg("weather_code","max")` — 9時間を単純 max で潰すため **3時間の霧雨(51)が6時間の快晴(0)を乗っ取り**、`dispWx()` の悪天ゲート (`psum>=0.1mm`) が継続時間も重症度も見ずに雨を確定させていた。結果「雨アイコンなのに日照100%」という不整合。

このセッションの変更 (`scripts/gen_find.py` + 生成物 `docs/find.html` + `docs/find-score.html`):

1. **WMETA / wcat / wsev / SAFETY_OVERRIDE / PRECIP_CATS / CAT_LABEL / CAT_ICON** を移植。値は `index.html:420-434` および `mountain_weather.py:68-82` と同一。変えるときは3箇所揃えること。TEMPLATE は ES5 スタイルなので Set/Map はオブジェクトリテラルに置換。
2. **repWeather(win)** を新設 — `index.html summarizeDailyWeather` の第1〜3層を移植 (`dayWeatherPhrase` は移植しない = find は1アイコン1ラベルのため)。第1層 安全オーバーライド(65-67/75/82/85/86/95-99 は1hでも昇格) → 第2層 カテゴリ別の時間数で多数決(同数なら重症度) → 第3層 負けた降水は `notes` に降格。
3. **dispWx(s)** 書き換え — 代表が降水系ならそのアイコン、非降水なら従来どおり日照率ラベル(よく晴れ/晴れ/時々晴れ/曇りがち)。霧雨だけは `psum>=0.1mm` で裏取りし、実質ゼロなら降格して注記に回す。`fog` は降水扱いのまま「霧」を出す(稜線のガス=視界不良)。
4. **注記の併記** — `rowHtml` の天気セルに `<span class="wxnote">` を追加、CSS も新設 (`.wxnote{font-size:.72em}`)。 `index.html:207` と同趣旨だが表幅が狭いので一段小さく)。
5. **sessionStorage キー接頭辞を find: → find2: → find3: に**。 `sc` の保存形式を変えたため (`find2=wxRep` 追加 / `find3=wxRep.notes` を `[{h,t}]` 化し `fair` 追加)。今後 `sc` の形を変えたら必ず上げる。上げ忘れると旧キャッシュが復元され天気列だけ古くなる。
6. 凡例 (`<dt>天気</dt>`) と `docs/find-score.html` の説明を新ルールに更新。 `find-score.html` は独立セクション「4. 表に出る『天気マーク』の決め方」を新設(旧4〜9節は5〜10に繰り下げ。id/アンカーは元々無く、他ファイルからの参照も無し)。**「減点は最も悪い1時間 / 表示は一日全体の傾向」**の使い分けを明記。陣馬山の事例を時間帯ストリップ図(`.strip`)、判定手順を番号つきリスト(`.flow`)で図示。
 - **文言の方針**: 当初「多数決 / 当選 / 拒否権 / 票」という選挙のたとえで書いたが、ユーザー指摘により **特定分野の比喻を使わない丁寧なビジネス日本語**に全面改稿。「最も長い時間を占めた天気を代表として採用」「危険度の高い天気は1時間でも優先して表示」「代表とならなかった降水は併記」等。利用者向けテキストを書くときはこの語調に揃えること(JSのコードコメントは開発者向けなので「多数決」表記のまま残している)。

スコアと並び順は意図的に据え置き。 `score()` の悪天上乗せ減点 (-8/-5/-4) と晴天度 フォールバックは今までどおり `code`(窓内 max) を使う = 安全側。 `s--` の行は1行も触っていない (`git diff -U0 | grep 's--'` で0件を確認)。今回動くのは天気列の表示だけ。

検証:

- 実ブラウザ (localhost:8765 → `docs/find.html`、関東/東京都/今日) で 陣馬山「**☀ よく晴れ / 昼過ぎ〜夕方に霧雨**」 / 日照100% / 降水確率84% / 0.3mm を確認。高尾山・御岳山・大岳山など高尾〜奥多摩の12座が同様に雨→晴れ+注記へ。コンソールエラー0。
- sessionStorage を直接読み `find2:` キーと `wxRep:{code:0,cat:"clear",notes:["昼過ぎ〜夕方に霧雨"]}` が保存・復元されることを確認。 `code:51(worst)` も従来どおり残存 = スコア不変。
- 生成物から関数を切り出して node で合成ケースを実行(雷雨1h→雷雨 / 強雨1h(65)→雨 / 大雪1h(75)→雪 / 弱雨5h→雨 / 弱雨4h vs 曇り5h→曇りがち+注記 / 霧多数→霧 / 雪多数+雷1h→雷雨+「朝〜昼過ぎに雪」 / 窓データなし→日照率フォールバック) すべて期待どおり。

追記: 注記を「両方向」に(ユーザー指摘で追加)。当初の実装は注記対象が降水カテゴリのみで、「ほとんど晴れ + 雷雨1h」の日は `SAFETY_OVERRIDE` で雷雨に昇格した結果 晴れの情報が完全に消えていた(陣馬山の

不整合と向きが逆なだけの同じ構図。index.html は同じ日を「晴れ一時雷雨」と出す)。対応:
`repWeather().finish()` で 代表が降水系のときだけ、最も長かった非降水カテゴリ (FAIR_LABEL:
 clear/partly→「晴れ」, cloudy→「曇り」) を **fair** として返すようにした。

- 降水の注記は1時間でも出す / 晴れ・曇りの注記は2時間以上のときだけ(非対称は意図的。1時間の晴れ間まで書くと要点がぼやける)。
- **fair** を表示するかは `dispWx` 側の判断。霧雨の降水量裏取り(`drizzleDry`)で日照率ラベルに 降格したときは付けない(「よく晴れ」+「朝は晴れ」で文言が重複するため)。
- 注記は `[{h:開始時,t:文言}]` で持ち、時刻順にソートしてから表示する。
- 実データ検証 (美ヶ原(王ヶ頭) 2026-07-29): code=3,2,2,2,2,95,95,53 / psum 1.8mm → 「~~雷~~ 雷雨 / 朝～昼過ぎは晴れ / 夕方に霧雨」。順序・内容とも期待どおり。

注意 (今回の変更とは無関係の既知の性質): Open-Meteo の `sunshine_duration` は 雷雨(code 95/96)の時間でも 3600s を返すことがある。上記 美ヶ原 は 7-15時 全時間が 3600s で 日照 100% と表示される。そのため夏の対流性の日は「雷雨マークなのに日照100%」に見えるが、これは日照列が元から持つデータソース側の性質で、今回のロジック変更が原因ではない(変更前も同じ値が出ていた)。気になるなら日照率の算出に `cloud_cover` を併用する等の別対応が要る。

既知の挙動 (仕様として許容): 降水が窓の半数未満だと代表になれず、例えば「曇り5h + 弱い雨4h」は 曇りがち + 注記「昼過ぎ～夕方に雨」になる。index.html は同じ多数決に加えて「のち/時々」フレーズで2天気を出せるが、find は1アイコンのため 注記で補っている。気象庁式の「曇り時々雨」と同じ読み方になるので情報は落ちていない。もし弱い降水も昇格させたら SAFETY_OVERRIDE ではなく 時間数の閾値を足す形で `repWeather` の第2層に入れること (`dispWx` 側に閾値を戻さない)。

次にやること: 動作確認後 `git push origin claude/jinba-weather-display-logic-87a373:master`。

「晴れ時々曇り」アイコン修正 (3h/1h詳細表) — 反映済み

現状: 作業ブランチ `v201beta-find-improvements` → master 反映済み。GitHub Pages 公開済み。
`check_mountains.py` 通過 (疑い0件)。

このセッションの変更 (1件):

- **wxCodeIcon (index.html:560-566) の code=2 分岐追加。** 「晴れ時々曇り」(WMO code 2) の 3時間ごと/1時間ごと詳細表で、太陽アイコン (wx-sun) しか出ていなかったのを **太陽+雲 (wx-sun + wx-cloud)** に修正。日別サマリで使う `singleCodePhrase` は既に code=2 で 2 アイコンに分解する実装だったので、詳細表側も同じ扱いに揃えた。検証: ブラウザで `wxCodeIcon(1)`→[wx-sun]晴れ、`wxCodeIcon(2)`→[wx-sun][wx-cloud]晴れ時々曇り、`wxCodeIcon(3)`→[wx-cloud]曇り が期待通り出ることを確認。

参考: 3h/1h詳細表は同じ描画ループ (index.html:803-849) で作られており、step=1 or 3 の違いだけで天気列は `wxCodeIcon(h.weather_code[i0])` 共通。よって1修正で両方カバー。

v2.01β リリース (find改善4件 + モーメントリンク差し替え) — 反映済み

commit `e62194a` で master に反映済み・GitHub Pages 公開済み。

このセッションの変更 (4件):

1. バージョン表記を 2.01β に (`index.html` フッター `ver 2.01` → `ver 2.01β`)。これは動作確認用のβ公開。しばらく確認後、正規版 2.02 を予定。
2. 詳細ページ末尾にも「一覧に戻る」ボタンを追加 (`index.html`)。先頭の `backToFind` と同じ挙動 (`history.back` 優先)。長い予報表を読み終えた位置にも 戻り導線を置く。CSS `.backfind.bottom{margin:20px 0 4px}` で上マージン付与。
3. 県境またぎの山を各県に表示 (`scripts/gen_find.py`)。従来は `pref.split("・")[0]` (先頭県) だけで数え・絞り込んでいたため、栗駒山(岩手・宮城・秋田)が岩手にしか 出なかった。PREF2REGION マップをクライアントに注入し、`prefsOf(m)` で全所属県を見るよう変更。地方カウント・県カウント・`targets()` の3箇所を修正。
 - 検証済み: 栗駒山→岩手/宮城/秋田すべてに表示。飯豊山(福島・山形・新潟)は地方を またぐが新潟県(甲信越)でも拾える。`m.reg` フィールドは未使用化(JSONには残置・無害)。
4. モーメントリンク差し替え (`index.html`) 旧 v1.00 1715010 → 新 v2 1721648。 `docs/how-it-works-web.html` にモーメントリンクは無し(grep確認済み)。

見送った変更:

- 「天気の良い山をさがす」ボタンへのイルカ 🐬 追加 (「ここにいるか」の言葉遊び)。一度実装したがユーザー判断で削除。CSS(`inline-flex`化・`.dolphin`)も元に戻し済み。

v2.00 YAMAP モーメント投稿と本体リンクの差し替え (完了)

現状: 作業ブランチ `mountain-weather-search-improvements-067f72`。 `references/moment-v2.md` (投稿本文) と `Introduction image/moment-v2/*.svg` (添付画像3枚) を新設。

投稿手順:

1. `references/moment-v2.md` の本文をコピーして YAMAP モーメント (限定公開) として投稿
2. 添付画像は `Introduction image/moment-v2/card-01-intro.svg` / `card-02-flow.svg` / `card-03-result.svg` の3枚を、それぞれ PNG に変換してから投稿 (SVG のまま YAMAP にアップできるかは要確認。ブラウザで開いてスクリーンショットするか、ImageMagick / Inkscape 等で PNG 化する)
3. 投稿後、モーメント URL を控える

投稿後の必須タスク (未着手):

- [TODO] `index.html:343` の YAMAP モーメントリンクを新モーメント URL に差し替え
 - 現状: `href="https://yamap.com/moments/1715010"` (v1.00 モーメント)
 - この URL は「認証コードの入手先」の案内リンクなので、コード掲載を v2 モーメントに切り替えたらず必ず差し替えること
- `docs/how-it-works-web.html` にも同じリンクが無いか grep で再確認 (現状 `index.html` のみのはず)
- 上記2件を master に反映後、GitHub Pages 反映を確認

画像作成の設計メモ:

- 3枚とも `viewBox="0 0 1080 1080"` の正方形 (Instagram/YAMAP 向き)
- 色は `index.html` の `--night/--slate/--sky/--btn` を踏襲
- card-01: ヒーロー風の紹介カード。ver 2.00 バッジ + ロゴマーク + 「NEW FEATURE 天気の良い山をさがす」
- card-02: 3ステップ使い方フロー (エリア/県 → 日付 → 検索ボタン)。実際のUIモックを模倣
- card-03: 検索結果 4行 (A/A/B/C のスコア色分け + 天気アイコン + 気温/風/降水量) + A/B/C 凡例

- 手直しするときは Python の `xml.etree` で編集するか、直接 SVG を書き換える

戻るリンクのボタン化 + find-score.html 文言修正 2 件

現状: 作業ブランチ `mountain-weather-search-improvements-067f72`。未コミット。自宅PCで再開する場合は `git pull` してから開始。前回セッション (3371849) の続きの微修正。

- [未コミット] `.backfind` を目立つピル型ボタンに (`index.html:147-153`)
 - 従来はプレーン青リンク(bold)だったので、戻り導線として見落とされやすかった。
 - CSS を書き換え: `--btn` 塗り (`#4276b5`) + 白文字 + `border-radius:999px` + 影 (`0 2px 6px rgba(30,45,74,.14)`)。padding は `9px 22px` で index の `button` パターンより やや大きめ。hover で `--btn-d` (`#3a68a3`) に濃くなる。
 - HTML/JS 側は前セッションの `onclick="if(history.length>1){history.back();return false}"` をそのまま維持。CSS のみの差し替え。
- [未コミット] `docs/find-score.html:133-136` 「理論上の最大減点」パラグラフを分かりやすく
 - 従来: 「理論上の最大減点は合計およそ -100 点ですが、各要素に上限を設けているため、スコアは 0 点を下回らないよう設計しています。」 → 因果関係が読み取れないと指摘。
 - 改修: 「各要素の減点にはそれぞれ上限があり、すべての要素で最悪の条件が重なった場合の減点合計は最大でおよそ 100 点前後になります。合計が 100 点を超えた場合はスコアは 0 点で打ち止めとなり、マイナスにはなりません。つまり **0 点は「すべての項目で悪条件が重なった状態」を意味します。**」
 - 実際の減点上限合計は $28+8+15+15+32+5+5 = 108$ 点。文中は「およそ 100 点前後」でぼかしている (108 まで踏み込むと初見の読者に唐突)。
- [未コミット] `docs/find-score.html:401-402` 予報精度の 4~6 日先を明記
 - 従来: 「3 日先までは比較的信頼できますが、7 日先以降は目安として」 → 4-6 日の扱い不明。
 - 改修: 「3 日先までは比較的信頼できますが、4~6 日先は精度が徐々に落ち、7 日先以降は「傾向」の目安としてお使いください。」
 - `docs/how-it-works.html:286` の「実用的な精度は3日先程度まで。それ以降は『傾向』として読む」と整合した表現に。

次に触るときの注意:

- `.backfind` の視覚重みが h2 (「〇〇岳の山岳気象予報」) と衝突しないか、モバイル実機で再確認したい。もし競合が強ければ `box-shadow` を薄くするか padding を落とす。
- 予報精度の記述は `docs/how-it-works.html` と `find-score.html` の 2 箇所にあるので、文言を変えるときは両方を確認。

気温の山頂補正確認 / 戻り導線 / 説明ページ意匠統一 / 表バランス

現状: 作業ブランチ `mountain-weather-search-improvements-067f72`。未コミット。自宅PCで再開する場合は `git pull` してから開始。前回セッション (6a07b98) の続き。

- [未コミット] A. 気温補正の凡例訂正 (`scripts/gen_find.py`)
 - 実測 (`scratchpad/verify_elev.py`) で確認: Open-Meteo の forecast API は elevation パラメータを渡すと 乾燥断熱減率 $-0.65^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ で自動的に **downscale** した気温を返す。富士山/北岳/燧ヶ岳/蓬田岳の4座で実測差と期待減率が 0.1°C 以内で一致。

- `gen_find.py` は既に `elevation:ms.map(m=>m.el).join(",")` を送っていたので、表示値は最初から山頂補正済みだった。**コード修正は不要**。
- 凡例テキストのみ「標高補正はしていない」→「山頂標高で標高補正済み (Open-Meteo の `elevation` パラメータ経由。乾燥断熱減率 約0.65°C/100m)」に訂正。
- スコアの `tmin < -5°C` 判定も自動的に補正後の値で判定されており、追加対応不要。

• [未コミット] B. 戻り導線の改善

- **B-1 (`index.html:704`):** 「← 天気で山さがしの一覧に戻る」リンクに `onclick="if(history.length>1){history.back();return false}"` を追加。履歴があれば **bfcache 復元** を優先、直リンク等で履歴が無い時は通常遷移でフォールバック。
- **B-2 (`scripts/gen_find.py`):** `search()` 成功時に `sessionStorage["find:last"]` へ `{r, p, date}` を保存。ページロード末尾 `restoreLastSearch()` で読み戻し、セレクト復元 → `cacheKey` にヒットすれば `search(true)` で自動描画 (Open-Meteo は叩かない)。ステータス欄に「前回の検索結果を復元しました」表示。
- 動作確認: `find.html` で東北/宮城/07-24 で検索 → `find.html` を再訪 → セレクトと 16 座の結果表が復元され、Open-Meteo リクエストは 0 件だった。

• [未コミット] C. `docs/find-score.html` の表組バランス修正

- CSS: `table-layout:fixed` 追加で `<th style="width:...">` の指定が効くように。
- `th{text-align:left} + td.num{text-align:right}` の非対称を **中央揃えに統一**、長文列 (`td.desc`) のみ左寄せに例外化。
- 対象4表 (スコア帯 / 4要素 / 天気コード / 気圧面) すべてに `td.desc` を付与。
- 併せて「天気アイコンは日照率基準」の古い注記を、実際のロジック (「悪天優先→日照率」) に合わせて書き換え (前回 DEVLOG の TODO 消化)。

• [未コミット] D. 説明ページの意匠統一

- **D-1 (`docs/how-it-works.html`):** v1.01 の緑ベージュ配色 (`--accent:#2d6a4f, --bg:#f7f5f0`) を index 系 (`--night/--slate/--sky/--bg:#f4f6f9`) に全面置換。ヘッダを紺背景+稜線SVG形式に。インライン SVG 内の `#2d6a4f` も `#48608c` (`--slate`) に。 `.point` の緑背景も紺系に統一。
- **D-2 (`docs/find-score.html`):** `<body><main>` 直置きだった構成を、`<header>` (紺 + 戻るリンク + `.sub` + 稜線 SVG) → `<main>` に変更。他ページと同じテンプレ。

- 触ってない: `docs/how-it-works-web.html`, `docs/terms.html`, `docs/mountains.html` (既に v2 テンプレ準拠のため今回対象外)。

次に触るときの注意:

- Open-Meteo の `elevation` 仕様: forecast API は乾燥断熱減率で気温を自動 downscale。wind は補正されない (`index.html` の稜線風は独自に気圧面補間)。
- last-search 復元機構は `sessionStorage` スcope (タブ単位)。 `localStorage` への昇格は「別タブから同じ検索」需要が明確になってから検討。
- `docs/how-it-works.html` の SVG は 2 図とも `#48608c` に置換済み。index の他画像と併せる時は同じ色系で。

find.html の見やすさ改善 (降水量列 / スコアABC色分け / 東北デフォルト / 天気改善 / 凡例 / 山名折返し / 14日)

現状: `mountain-weather-search-improvements-067f72` 作業ブランチ。未コミット。自宅PCで再開する場合は `git pull` してから開始。次にやること: 動作最終確認 → コミット → master 反映。

• [未コミット] scripts/gen_find.py 全般改修 (docs/find.html 再生成済み)

1. 降水量列を追加: `psum` (7-15時 合計) を独立列で表示 (`pmm()` で小数1桁、小雨を0mmに丸めない)。従来「降水」列は `pprob` のみだったので、ヘッダを「降水確率 / 降水量」の2列に分割。
2. スコアの A/B/C 色分け: 山名脇 `.scb` に `rank-a/b/c` クラスを付与 (`rankOf()` で $v \geq 70/45/44$ 判定)。A=緑 #1f7a34 / B=橙 #b26b00 / C=赤 #b3261e。find-score.html の閾値・バッジ色と同一で統一。従来は全て赤単色だった。閾値を変えるときは `find-score.html` の badge 色と `rankOf` を同時更新。
3. エリアのデフォルトを東北に: `REGION_ORDER.forEach` の後で `elRegion.value="東北"` を代入 (`Array.prototype.some` で東北 option が存在する場合のみ)。北海道以外は県必須なので、初期表示は「東北+県未選択」= 検索ボタン無効・ヒント表示となる (これは意図通り)。
4. 天気の悪天優先表示: 従来は `sunFrac` (日照率) 単独判定だったため、降水コード55/61/等が出ていても「曇りがち」表示になっていた。`dispWx()` を「悪天(雷/雪/雨) → 日照率 → フォールバック」の順に書き換え。雨アイコン発火条件は `code ∈ 51..67 or 80..82` かつ `psum ≥ 0.1mm` (弱い霧雨コードが乗っただけの日を除外)。find-score.html の「アイコンは日照率基準」の注記とはズレるが、実データで明らかにおかしい表示だったので優先。⇒ **find-score.html §3 の注記 (行 172-175 あたり) は今後訂正が必要**。次に触るときに一緒に直すこと。
5. 表下部に凡例を追加: `.legend` (grid dl) で各列の意味・単位・対象時間帯 (7-15時) を 短く列挙。ユーザーの「気温が2つあるが説明がない/天気が何を意味するか分からない」に対応。`LEGEND_HTML` を `render()` の末尾で innerHTML に足す方式で、メイン表と足切り表のどちらか (または両方) が出た後に必ず1回だけ表示される。
6. 長い山名の折返し許容: `td.nm` の `word-break:keep-all` を外し `overflow-wrap:anywhere; line-break:anywhere` に変更 (CJK任意位置で折り返し可)。短い山名は `max-width:11em` に収まるため折り返さない。あわせてスコア位置を `.nmrow{align-items:flex-start}` にして、山名が2-3行に折り返してもスコアは常に1行目の高さ右上で固定表示。
 - 実測: モバイル(375px)で カムイエクウチカウシ山(11文字) → 3行折返し、スコアはセル内右上 ✓
 - 実測: デスクトップ(1280px)で同名 → 1行に収まる (`tdWidth:231px`)
7. 日付を16日 → 14日: `for(var i=0;i<16;i++)` を `<14` に変更。

次に触るときに注意:

- 上記 (4) の副作用として `find-score.html` の「アイコンは日照率基準」注記 (§3 末尾) が実装と食い違っている。次に `find-score.html` を触る機会があれば「悪天(雷/雪/雨)を優先し、なければ日照率」に書き換えること。
- スコアの A/B/C 閾値を変える場合は次の3箇所を必ず揃える:
 1. `scripts/gen_find.py` の `rankOf()` (現状 70/45)
 2. `docs/find-score.html` の badge 表 (rank-a/b/c)
 3. 表下部の `LEGEND_HTML` 内の閾値表記
- 気温が2つある理由 (高/低) は凡例で明示済みだが、「山頂への標高補正はしていない」ことも凡例に書いた。標高補正を入れるならスコアも同時に見直し。

スコア刷新 + find/index の UI 改善 (山名隣スコア・県必須・副次ボタン・丁寧語化)

現状: master に反映済み。自宅PCで再開する場合は `git pull` してから開始。以下、本セッションで対応した内容と注意:

- 96829ba find.html:** スコアを山名の隣に移動・山名列を短縮・県絞り込みを必須化
 - スコア列を廃止し、山名セル内の右端にスコア数値 (`.scb`、A/B/C 色分け) を配置。星(★)表示は廃止。山名列は min-width 6em / max-width 11em に短縮し、長い山名の 折り返しは許容する方針に変更。表見出しは「山名 / スコア」。
 - 県絞り込みの必須化:** エリアだけでは検索できず、県を選ぶまで検索ボタンを 無効化 (Open-Meteo 負荷軽減)。都道府県が1つの北海道だけは例外 (`NO_PREF_REGIONS` で管理)。ガードは `updateHint()` と `search()` の 2 箇所。
- 2aa12af→d73441f→70ce108 index.html:** find.html への入口はヒーロー副次ボタンに確定 配置を2往復して最終確定。ヒーローの「予報をチェックする」直下に薄い配色の 副次ボタン `.hero-find` 「天気の良い山をさがす」を配置 (下向き矢印は独立)。入力欄上の「天気で山さがし ▶」(`findrow`)・フッターの同リンク・フォーム内の `#findbtn` はすべて削除済みで、入口はヒーローの副次ボタン1つに一本化。find.html から個別予報に遷移した際の「一覧に戻る」導線 (`pw_from_find`) は維持。
- f7e2d2d find-score.html:** 文体をビジネス文書水準の丁寧語に全面改稿 口語表現を排し丁寧語に統一 (ユーザー指示)。今後このページに追記するときも ビジネスで通用する丁寧な文体を維持すること。廃止した星表示への言及も削除。
- 87db167 find.html:** スコアを安全性優先に再設計・稜線風採用・7-15時 限定・足切り表を新設
 - 重み配分: ①晴天度 -45→-28 / ②降水 -25→-30 / ③風 -20→-32 / ④雪寒気 -10 据え置き (合計 -100)。事故リスクは風・降水の方が晴天度より高いという実態にあわせた。
 - 風は地表10m 値から **稜線風速 (気圧面補間)** に変更。index.html と同一の LEVELS / bracket / 線形補間ロジックを JS で移植。hourly の `wind_speed_925hPa` ~ `wind_speed_600hPa` の 6 気圧面全部を取り、山ごとに bracket で lo/hi を選ぶ。
 - スコア対象時間帯を **7:00~15:59** (登山コアタイム 9 時間) に限定。稜線風速 max・降水量合計・降水確率 max・日照率・天気コード worst・最低気温 min を この時間帯の hourly データから算出。積雪だけは daily の増分値のまま。
 - △ 安全性の足切り表** を新設。稜線風 $\geq 18\text{m/s}$ または降水量 $\geq 10\text{mm}$ のいずれかで「△ 慎重に判断が必要」表に別枠振り分け。理由列で「稜線風 XX m/s」を明示。該当ゼロの表は非表示、全山足切りなら「登れそうな山は見つかりませんでした」表示。
- 8d8f896 find-score.html:** 新スコアと足切り仕様を全面反映・時間帯限定を明記 4要素表・各セクションの数式・計算例3種を新スコアで再計算。「△ 安全性の足切り」セクションを新設。計算例4種目 (例 D) として「稜線風19m/s で足切り (65点だが別表送り)」を追加。

次に触るときの注意:

- スコアの重み・閾値・時間帯を変えるときは、必ず **find-score.html** の該当セクションを 同時に手で書き換える こと (数式・計算例・注意事項)。片方だけ変えると解説と実装が 食い違ってユーザーの混乱の元になる。
- find-score.html** にはスコア計算のソースコードそのものを絶対に貼らない (ユーザーの明示指示)。数式表と計算例で内容を伝える方針を維持する。

- 稜線風速の LEVELS 定数は index.html:394 / mountain_weather.py:37 と **完全に同じ値**。片方だけ変えると Web 版と CLI 版でズレるので、変更時は 3 箇所同期。
- Open-Meteo の hourly リクエストは daily より payload が大きい (~15倍) が、無料枠 (10,000 calls/日) には余裕。ただし利用が急増した場合はモニタリングが必要。
- 時間帯を変えるときは `inRange()` のロジック 1 箇所と、find-score.html の「7:00~15:59」/「9 時間」/「7-15時」表記 (~18箇所) を同時に修正する。

現状: 本セッションで職場PCから作業を引き継ぎ、find.html の表挙動改善2件と アイコンの v2.00 向け配色変更をブランチにコミット済み。master への push はこの セッションの続きで実施予定 (あるいは自宅PCで `git pull` した後の作業に引き継ぐ)。作業ブランチ: `claude/folder-content-review-dc625c`。以下、本セッションで対応した内容:

- **fdd390e find.html:** 表ヘッダをsticky化・山名列を改行しにくく拡張 scripts/gen_find.py の CSS のみ変更 (docs/find.html は自動生成物)。
 1. `.tbl` を `max-height:75vh; overflow:auto; overscroll-behavior:contain` でスクロールコンテナ化し、`th{position:sticky;top:0;z-index:2}` で縦スクロール時に タイトル行を上端固定 (index.html と同じ方式)。
 2. 山名列 `td.nm` を `white-space:normal; word-break:keep-all; min-width:8em; max-width:16em; overflow-wrap:break-word` に変更。日本語CJKでは基本改行させず、極端に長い山名だけ max-width を超えた時に折り返す。デスクトップ幅では山名列 245px、11文字の「カムイエクウチカウシ山」も1行表示。スマホ幅 (375px) でも 1行表示可、表全体は横スクロールで対応。
- **88389a0 find.html:** ランク列と山名列を左固定して横スクロール時にどの山が分かるように スマホ幅で表を横スクロールしたとき「今どの山を見ているか」分からなくなる問題を解消。index.html の日付列 sticky-left と同じ方式で、ランク列(`td.rank`)と山名列(`td.nm`)を左端に固定した。ランク列を `width:34px` の固定幅にすることで、山名列の `left:34px` オフセットを予測可能にしている。z-index は tdが 1、thが 2(共通)で、角の交差セル(左上コーナー)ではthが上に来る。偶数行の背景色は sticky で親から引き継がれないため `tr:nth-child(even) td.rank/td.nm` で明示。山名列の右端に `box-shadow` で境界線を入れて固定範囲を可視化。
- **7f63ba4 find-score.html:** スコアの計算方法を解説するページを新設・find.html からリンク「天気の良い山をさがす」に出る 0~100 のスコアが、どんな気象要素をどう組み合わせで 減点方式で決まるかを、数式・3種類の計算例を交えて詳しく解説するページを新規に追加。構成は 減点方式の基本 / 4 要素の最大減点表 / ①晴天度 / ②降水 / ③風 / ④雪寒気 / 計算例3種(快晴88点・梅雨39点・完璧100点) / 注意事項 の 8セクション。find.html 側の notice 内に「スコアの計算方法」リンクを追加 (scripts/gen_find.py の TEMPLATE を変更 → docs/find.html を再生成)。視覚スタイルは find.html と同じ ネイビー系カラーパレット。
- **9974764 find-score.html:** コード掲載セクションを全面削除 ユーザー要望により、スコア計算の JavaScript コード掲載セクションを完全に削除 (旧「8. コード本体」と関連する pre/.cm 用CSS)。数式表と計算例だけで十分に 理解を助ける構成に整理。このページを更新する際もスコア計算コードをそのまま貼らないこと(strict)。閾値・重みの変更が必要なら、gen_find.py 側の `score()` 実装と、このページの数式・計算例の両方を同時に手で書き換える運用。
- **67035bf find.html:** 日付ボックスの iOS はみ出し対策と曜日ラベル表示 (暫定)
 1. iOS Safari で `input[type=date]` の内部カレンダー UI が親ラベル幅を突き抜けて カード外にはみ出る問題を修正。`.searchcard label{min-width:0}` と `.searchcard input,select{min-width:0;max-width:100%}` を追加(flex 子要素の デフォルト `min-width:auto` を無効にする定番回避策)。この対策は継続適用。

2. 曜日を span.dow で補足していたが、実機で反映されないケースがあり、次コミット 36fd34f で **select 方式** に置き換えた(span.dow / updateDow / .dow CSS は削除)。

- **36fd34f find.html: 日付入力を input[type=date] → select 方式(index.htmlと統一)** 「日付ボックスに曜日が反映されない」問題を、**index.html** と同じ **select 方式** (「07/25(土) 今日」形式の option を今日から15日先まで16個並べる) で解決。option の文言そのものに月/日+曜日を埋め込むので、iOS/Android/PC すべてで 確実に曜日が表示される。実装ロジックは index.html の初期化ブロック (for(let i=0;i<16;i++)... o.textContent=md(d)+"("+WJA[d.getDay()]+")"+...) を ほぼそのまま踏襲。WJA="日月火水木金土"、i==0 に「今日」、i==1 に「明日」を後置。
- **40f6029 icons: v2.00向けに背景を対角線形グラデに変更(色相は同じネイビー)** scripts/gen_icons.py の背景描画を縦線形 (横ライン走査) → 対角線形 (x+y の等高線走査) に変更。カラー定数を GRAD_TOP/BOTTOM → GRAD_TL/BR にリネームし、レンジも広げた (左上 #4A6DA5 → 右下 #141D38)。デザイン (双耳峰輪郭・雪 三角形) とマークサイズ・線幅は完全に据え置き。4サイズすべて再生成済み。4隅のピクセル値検証で対称性 OK・mode=RGB (iOS 角丸切れなし)。

次に触るときの注意:

- **iOS の PWA アイコンキャッシュは強い**。v1 アイコンを既に追加した端末は、ホーム画面から削除→再追加でしか新配色に更新されない (CLAUDE.md にも既記載)。
- gen_icons.py の対角グラデは x+y の等高線に沿って線を引く実装。SS=4 スーパーサンプリングで 512×512 の場合は約 4000本弱の線を描くため、生成に 数秒かかる。将来ロジックを変えるなら numpy でベクトル化してもよい。
- find.html の .tbl1 を overflow:auto にしたことで、表内スクロールと ページ全体スクロールが独立して動くようになった。極端に多い山 (甲信越 148座) でも表内スクロールで完結し、フッターは常に画面下部に見える設計。
- 左固定を追加した後に、ランク列と山名列以外の列(天気/日照/気温/風/降水/スコア)を増減する場合は特に影響なし。だが列順を入れ替えるとき(例: 山名を第1列にする)は、td.rank を消して td.nm{left:0} に直すなど、CSSも合わせて調整すること。
- スコアの重み・閾値を将来変える場合は、gen_find.py の score() 関数の変更と、docs/find-score.html の該当セクション(数式・計算例3種)を必ず同時に更新すること。片方だけ変えると解説と実装が食い違い、ユーザーの混乱の元になる。
- find-score.html には**スコア計算のソースコードそのものを絶対に貼らない** (ユーザーの明示指示)。数式表と計算例で内容を伝える方針を維持すること。
- 日付ボックスの overflow 問題は Chrome DevTools のモバイルシミュレータでは再現しにくく (Blink は素直に width:100% を守る)、iOS Safari の実機テストで 発覚することが多い。flex 子孫要素で input を使うときは、常に min-width:0 と max-width:100% をセットにするのが安全。
- 日付選択は **input[type=date] を使わず、select に option を並べる方式** で index.html と find.html を統一している。理由は (a) 曜日が全プラットフォームで 確実に出ること、(b) 予報範囲(今日～15日先)を選択肢そのもので明示できること、(c) iOS の内部レンダリング揺れを完全に回避できること。将来的に他ページで 日付選択を追加するときも、この方式を踏襲すること。
- word-break:keep-all は日本語CJK文字での改行を抑制するプロパティ。white-space:nowrap と overflow-wrap:break-word は仕様上両立しないため、「基本1行・max-width超過時のみ折り返し」を実現するには keep-all で書く必要がある。

本セッションのちょっとした注意事項:

- Edit tool で D:\dev\sangaku-yohou2\scripts\gen_find.py (worktree の外、master ブランチ) を誤って編集する事故が発生。git restore で復旧し、worktree 側に変更を 移し直した。今後 worktree 内

で作業するときは、絶対パスに `.claude\worktrees\...` が含まれているかを Edit tool 呼び出し時に確認する。

新しい指示がない限り、次の大きな作業は未定。今回は DEVLOG 冒頭のこのブロックから開始。

▶ 過去の再開ポイント: find.html まわりの UX 改善 (表 sticky・山名列拡張・日付曜日/はみ出し対策・スコア解説ページ新設) と PWA アイコン対角グラデ化まで反映

2026-07-23 sangaku-yohou2 (v2.01) 新規リポジトリとして公開済み

現状: 本リポジトリ `sangaku-yohou2` は、`sangaku-yohou` (本家・以下v1) の `feature/condition-search` ブランチ (コンディション横断検索=「天気で山さがし」機能) をベースに **2026-07-23 に新規分離**。v1 は変更を一切反映せず従来のまま運用継続、横断検索機能 (Open-Meteoへのリクエスト増) はこちらのリポジトリのみで開発を続ける方針。公開URL: <https://halab18.github.io/sangaku-yohou2/>。GitHub Pages 設定済み・公開確認済み。ローカル作業フォルダは `sangaku-yohou` (v1) とは別:

C:\Users\JDL\dev\sangaku-yohou2 (v1の C:\Users\JDL\dev\sangaku-yohou とは独立したgitリポジトリ)。自宅PC等で作業を再開する場合は まずこのフォルダで `git clone https://github.com/HALab18/sangaku-yohou2.git` するか、既にクローン済みなら `git pull` してから開始。GitHub側のデフォルトブランチは `master` (`main` は削除済み)。未コミット・未pushの変更なし (最新commit: `b15840b`)。

- **v1との違いは「天気で山さがし」機能のみ**。既存の山頂気象予報 (`index.html`本体・CLI) は無改変。機能詳細 (日和スコアの設計・チャック分割等) は下記 07-23 の旧ログ参照。
- **認証コードはv1と完全に分離 (重要)**: v1/v2 とともに halab18.github.io の同一オリジンで `localStorage` を共有するため、キー名が同じだとv1で同意/認証済みの人がv2でも未入力のまま通ってしまう。そのため `AGREE_KEY`・`AUTH_KEY` をv1と別名 (`sangaku-yohou2-agreed-v1 / peakweather2-auth`) に変更し、認証コード自体も新規生成・別コードにした。v1のコードを知っていてもv2には入れない。コード本体はYAMAPモーメント等、リポジトリ外にのみ記載。
- **バージョン表記 ver 2.01** (`index.html`フッター)。以後の版番号運用もv1から独立してこちらで管理。
- ライセンス・利用規約中のURL/リポジトリ名参照は `sangaku-yohou2` に更新済み (`CLAUDE.md`・`README.md`・`LICENSE`・`docs/how-it-works.html`等)。

v1から引き継いだ既存機能 (すべてv1のmaster時点で反映済み・詳細は下の旧ログ参照):

- スマホ左余白・予報表sticky化・日代表天気ロジック・山岳DB604座・GPS/座標指定・眺望判定・体感温度(風冷指数)・A/B/C登山指数 (夏山/冬山モード自動切替) 等、v1の全機能を継承
- 山岳DB更新パイプライン (`db_reconcile`→`db_fetch_coords`→`db_merge`→`check_mountains`→`gen_mountain_list`) は本リポジトリでも同様に使える。**DB更新時は `gen_find.py` も再実行して `find.html` を同期すること** (`mountains.html` と同様) **新しい指示がない限り、次の大きな作業は未定。今回は DEVLOG 冒頭のこのブロックから開始。**

2026-07-23 コンディション横断検索ページ (`docs/find.html`) を新規追加

背景（要望）：従来は「山名を1つ入れて詳細を見る」順引きのみ。実際の登山者の要望は逆で「その日/近日に天気の良いような山を、まず見つけたい」。この逆引きの入口を別ページで用意した。

実現可能性の判断：静的Webアプリ（GitHub Pages・サーバなし）のまま可能と判断。鍵は2点。

1. **2段構え** — 重いフル解析（1山=2~3リクエスト・約19日分の時別+3モデル比較）は、選んだ1山のドリルダウン時だけ走る＝現状と同じ負荷。横断検索は軽量のスクリーニング専用クエリにする。
2. **バッチ取得** — Open-Meteo は緯度経度をカンマ区切りで複数地点まとめて1リクエストで取れる（既存コードは未使用だがAPI対応）。素朴に全山を逐次フル解析すると100~300リクエストでレート制限（無料枠 毎分600・毎時5000の重み）に抵触するのを、これで回避。

やったこと

- `scripts/gen_find.py`（新規）：`gen_mountain_list.py` の `REGIONS/load_mountains` を再利用し、`index.html` の `MOUNTAINS` から山+地方+県を JSON 埋め込みして `docs/find.html` を生成（`mountains.html` と同じ「自動生成・直接編集禁止」パターン。CSS/JSはプレースホルダ置換で安全に埋込）。
- `docs/find.html`（自動生成物）：エリア(9地方)セレクト+県フィルタ+日付(単日)。検索で対象山群の `daily` 値（`weather_code, temperature_2m_max/min, precipitation_sum, precipitation_probability_max, wind_speed_10m_max, wind_gusts_10m_max, sunshine_duration, daylight_duration, snowfall_sum`）を **1回最大50座**でバッチ取得（50座超は50ずつ直列・`sessionStorage`キャッシュ）。**簡易スコア**で降順表示。
- **簡易スコア（0~100・減点方式）の重み順**：①晴天度=日照率(`sunshine/daylight`)を最重視 ②降水（確率/量）③風(10m最大/突風) ④雪・寒気。ユーザー要望で「晴れているか」を第一ファクターに。
- **天気列は日照率ベースで表示**（`daily.weather_code` の24hmaxは主指標にしない。短時間の霧雨が晴主体の日を乗っ取り「曇りなのに日照97%」の矛盾を生むため。この問題は `index.html` の日代表天気ロジックと同根）。
- `index.html`：入口リンク「天気で山さがし」をフォーム上部リンク群とフッターに追加（**判定ロジック無変更**）。
- `references/criteria.md`：「日和スコア」の定義・限界・正式判定でない旨を追記。

検証（ローカル `http.server` + ブラウザ）：北海道39座=1リクエストで取得しスコア順表示を確認。甲信越148座は「3回に分けて取得／県で絞ると1回」のヒント表示・県フィルタ再生成を確認。山梨県37座で天気列と日照率の整合を確認。行タップ→`../index.html#山名/日付`へ正しく遷移（詳細表示は既存の認証ゲート通過後）。モバイル(375px)表示OK。`check_mountains.py` 通過（CSV/index同期に影響なし）。

次に触るとき：山岳DB更新時は `gen_find.py` も再実行。将来拡張候補＝数日レンジ検索・任意複数選択・全国一括（要チャンク/キャッシュ強化）。スコア重み係数は `criteria.md` と `find.html` の `score()` を揃える。

2026-07-22 スマホの左余白を少し広げる（左親指のページスクロール用ゆとり）

背景：予報表が sticky 化で縦横スクロールボックスになり、表の上のドラッグは表スクロールになる。表の外の左余白が 14px と細く、左親指でページ全体を送りづらかった。

やったこと: [index.html:61](#) の `main` パディングを4値指定にし左だけ **14→22px**へ (`padding:26px 14px 8px 22px`)。右は 14px 維持。desktop は `@media(min-width:700px)` の `padding:34px 24px 12px` が勝つため無影響 (実測 desktop=24/24, mobile=22/14)。

根拠 / 次に触るとき: `main` 内要素は同じ左基準に揃うので全体と一緒に少し右へ寄るだけで整列は保たれ、ビューポート左端との隙間だけ広がる。width:auto なので横オーバーフローは出ない (実測 `scrollWidth=innerWidth`)。量はお好みで前後可 (22px は「ほんの少し」の落とし所)。

2026-07-22 予報表をスマホで見やすく: ヘッダ行と先頭列を sticky 固定

背景 (問題)

- スマホで予報表を見ると、横スクロールで左端の日付/時刻列が消え、縦スクロールで項目見出し (ヘッダ) が消えて、どの行・どの列の値が分からなくなっていた。表は最大13列×24行で必ずスクロールが要る。

やったこと ([index.html](#) の `<style>` のみ・CSS変更)

- `.tbl` を `max-height:75vh; overflow:auto; overscroll-behavior:contain` の縦横2軸スクロールボックス化。
- `th{position:sticky; top:0; z-index:2}` でヘッダ行を上端固定、`td:first-child{position:sticky; left:0; z-index:1}+th:first-child{left:0; z-index:3}` で先頭列 (日付/時刻) を左端固定。偶数行の先頭セルも `#eef1f6` を明示して不透明を担保。固定列の右側区切りは `box-shadow:inset -1px 0 0 var(--line)`。

判断の根拠 / 次に触るとき

- なぜ max-height が必須か:** `overflow-x:auto` を指定すると CSS 仕様で `overflow-y` も `auto` に強制されるが、高さ上限が無いと縦スクロールがページ側で起き、`sticky top:0` が効かない。高さを bound して `.tbl` 自身を縦スクロール基準にすることで両軸の sticky が成立する。
- border-collapse と sticky の相性:** 境界線に依存せず背景色+box-shadow で区切るのが安全 (スクロール中の線抜けを回避)。z-index は 角(3)>ヘッダ(2)>本文先頭列(1)。
- 検証:** Browser pane を mobile(375px) にし、13列×24行のモック表を `#out` に流し込んで確認。`scrollLeft=400/scrollTop=300` の状態で先頭列 `left=0`・ヘッダ `top=0`・固定セル背景が不透明を JS で実測。API はサンドボックスから叩けないためモックで検証 (実表示は生成表と同一クラス構造)。
- 対象は生成される4表すべて (先頭列が日付or時刻の共通構造)。desktop も同ルール (内容が低ければ非スクロール)。

2026-07-22 日別表の「天気」を hourly から自前算出 (daily.weather_code のmax問題を解消)

背景 (問題)

- 日別表の「天気」列が実態より悪く出ていた。原因は Open-Meteo の `daily.weather_code` が **その日24hの hourly.weather_code の最大値(max)** で、WMOコードは 晴(0-3) < 霧(45/48) < 霧雨(51-) < 雨 < にわか雨 < 雷雨 と並ぶため、**1hでも霧・霧雨があると晴主体の日を丸ごと乗っ取る**。一方で短時間の雷雨は安全上消せない。(引継ぎ資料 [Desktop/files.zip](#) の `handoff.md` に詳細)

やったこと

- `daily.weather_code` を天気列に使うのをやめ、`hourly.weather_code` から日代表を決める **3層ロジック**を CLI(Python)・Web(JS)の両方に**同一実装** (CLAUDE.md rule 3)。
 - 第1層=安全オーバーライド (悪天は窓内1hでも日代表に昇格) / 第2層=行動時間帯窓(4~17時)の多数決 / 第3層=代表にならない降水系は「夕方に霧雨」等の注記に降格。
 - **オーバーライド日は代表(悪天)自身の時間注記を付けない** (天気列に既に出て冗長なため。ユーザー指示)。他の降水系だけ注記に残す。例: 「雷雨(雹) (昼前~昼過ぎに霧雨)」。
 - `index.html: summarizeDailyWeather()` + `WMETA/WCAT/WSEV/SAFETY_OVERRIDE` を追加。過去/未来のサマリ行の `code` を置換し `notes` を追加、天気セルに `.wxnote` (小さい淡色サブ表示) で併記。
 - `scripts/mountain_weather.py: summarize_daily_weather()` を同一移植。
`past_summary_rows/ daily_summary_rows` で code 置換+notes 追加、`print_*` で全角括弧 (...) として併記 (markdown表・`--html` レポートの両方で崩れない)。
- **つまみ②(SAFETY_OVERRIDE)= 既定のまま** (65-67/75/82/85,86/95,96,99 のみ昇格)。→ **61,63(雨) と 80,81(にわか雨)** は日代表にせず注記に降格 (楽観側に倒す運用。ユーザー確定)。
- **窓=4~17時** (両端含む)。※指数判定の行動窓5~17時とは別物なので注意 (混同して片方を直さない)。
- 詳細 (1時間/3時間ごと) 表は従来どおり `hourly.weather_code[i0]` を各時刻に表示 (無変更)。
- `docs/how-it-works.html / how-it-works-web.html` に「日別表の天気は行動時間帯から自前で代表を決める」節を追記。

判断の根拠 / 次に触るとき

- **指数A/B/Cは天気コードと無関係に算出しているため**、この変更で指数は一切変わらない (低リスク)。
- 表示ラベルは既存 `WMO/WMO_CODES` ("快晴"/"霧雨(弱)" 等) をそのまま使い、handoff JS のラベル ("晴"/"弱い霧雨"等) には**合わせていない**。metaは cat/sev だけ持ち込んだ。
- **CLI/Web parity をテスト済み**: 同一入力 (scenario 4日+乱数6日) で両者の code・notes が完全一致することを node 抽出実行で確認。scenario も handoff \$7 の期待 (07-23→快晴+夕方に霧雨、07-28→雷雨保持+昼過ぎに雷雨 等) と一致。富士山で live 実行・`--html` 出力も確認。
- **同点処理の順序 (count→severity) と Map/dict の挿入順が parity の要**。片方だけ書き換えないこと。

2026-07-20 バージョン番号の導入 (ver 1.01) とライセンス変更

やったこと

- 版番号の運用を開始。**7/12 初版 = ver 1.00 / 7/18 の正式版化 = ver 1.01**。中間の 7/13~7/17 は番号を振らない (節目だけに付ける方針)。表示は2か所だけ: `index.html` フッター (**ver 1.01 / © 2026 HALab18**) と `docs/history.html` の該当 `<h2>` 見出し。他の docs ページには入れない。
- ライセンスを **MIT License** → 独自の「**PeakWeather 利用許諾条件**」に変更 (`LICENSE` 全文差し替え)。無償利用・ソース閲覧は許諾、複製・改変・再配布・商用利用は要許諾、著作権は放棄しない。日付は 7/18 (ver 1.01) の改定の一部として扱い、7/20 の新規エントリは作らず 7/18 に追記した。

判断の根拠 (次に触るとき迷わないように)

- MIT は撤回不能。既に MIT で取得された版はそのまま MIT が生き続けるため、[LICENSE 第3条・docs/terms.html](#) 第7条の両方に**遡及しない旨を明記**してある。ここは消さないこと。
- [docs/terms.html](#) 第7条後段（将来のライセンス変更の予告）は今後も有効なので**残した**。今回の変更はこの予告の想定内という建て付け。
- GitHubの公開リポジトリは規約上 fork が許容される。完全に止めるならリポジトリ非公開化が必要だが GitHub Pages 公開と両立しないので**今回は対象外**（ユーザーと確認済み）。
- [index.html](#) / [docs/terms.html](#) に **GitHubリポジトリへのリンクは張らない**（既存のユーザー指示）。terms.html 第7条に一度リンクを書いたが、この指示に反するため削除した。

触っていないもの: 判定ロジック・山岳DB・スクリプト（CLI/Web同期に影響なし）。[AUTH_VER](#)（[index.html](#)）は認証コードの世代識別子でアプリのバージョンとは別物。混同しないこと。

残っている「MIT License」の文字列は意図的（遡及しない旨の説明）：[LICENSE:37-39](#) / [docs/history.html:59](#) / [docs/terms.html:132-134](#) / [README.md:156](#)。

会社PC・自宅PCどちらで開いても最初にやること

```
git fetch origin
git log --oneline -1 master          # 手元
git log --oneline -1 origin/master   # リモート
```

2つが一致すれば同期済み。ズレていたら `git pull` してから作業する。このリポジトリは常に **master** 直下で作業し、**長生きする作業ブランチは作らない**（過去に別PCと同じ作業を分岐ブランチ上で並行実施し、丸ごと1回分を破棄する事故があった。下記「教訓」参照）。区切りごとに commit → push まで済ませてから作業を終えること。

教訓（参照用・再発防止のために残す）

- **2026-07-16 二重作業:** 自宅で `claude/mountain-db-sentei-nashi` ブランチを使い「選定なし」の追加を進めたが、会社PC側で同じ作業がすでに master へ反映・公開済みだった（分岐点のDEVLOGが「自宅で継続」のまま更新されていなかったのが原因）。ブランチの成果（226座版）は丸ごと破棄し、ブランチ自体も削除済み。→ 上記チェックリストで同じ事故を防ぐ。
- **中岳の取り違い:** 上記ブランチ側で「中岳」を北アルプスの中岳(長野・岐阜)として誤って取り込んでいた。正しくは元リストのエリア表記(南アルプス周辺)が示す**荒川中岳**。`db_merge.py` の近接検査が「中岳/槍ヶ岳 1.37km」と警告したのを安易に別峰と判断し `--allow-near` で通したのが原因。→ `--allow-near` を付ける前に、元リストのエリア表記と取得した都道府県が矛盾しないか必ず確認する。
- **額取山878mは追加不要と確定（2026-07-16）:** 決め手は読み。tenki掲載一覧は「額取山 ひたいとりやま 878m」で、既存DBの郡山額取山(1009m・別名 安積山)と読みが一致する。須賀川市にも額取山(YAMAP 941m)があるが読みは**がくどりやま**で別の山（tenkiが指す山ではない）。878mはtenki側の不正確な標高にすぎない。出典: tenki.jp/docs/mountain-app/promotion/mountain-height-entries.html、yamap.com/mountains/13222、ja.wikipedia.org/wiki/額取山

さらにDBを増やすなら（未着手・要指示があれば着手する候補）

- 都道府県別の「〇〇百名山」「ふるさと百名山」など別リストの取り込み（今回と同じ `db_reconcile` → 判定 → `db_fetch_coords` → `db_merge` → `check` → `gen` のパイプラインが使える。ただし

db_reconcile.py は現状「百名山/二百名山/三百名山/選定なし」の4ティア前提なので、別リストを食わせるなら xlsx の列構成に合わせて読み込み部を調整する)

- 海外著名峰（キリマンジャロ等） — ただし現状のUIは日本の山前提

参考: DB拡張の定番パイプライン（次にDBを増やすときに使う。今は未着手）

1. 照合: `python scripts/db_reconcile.py --xlsx references/tenki_mountain_list.xlsx --out candidates.csv`
2. 判定: tier=選定なし かつ bucket=review の行の decision に DUP/NEW を記入。同名別峰は final_name に「山名(県名)」等の区別名（既存の山名は絶対に変えない＝共有URL互換）
3. 座標取得: `python scripts/db_fetch_coords.py --candidates candidates.csv --out enriched.csv --cache fetch_cache.json --tiers 選定なし`
4. 反映: `python scripts/db_merge.py --enriched enriched.csv --dry-run` で2km重複を確認 → 別峰と確認できたら --allow-near 山名A/山名B を付けて本実行
5. 検証・再生成: `python scripts/check_mountains.py` → `python scripts/gen_mountain_list.py` (604座=7リクエストで Open-Meteo の429に当たるため、チャック間2秒待機+10/30/60秒リトライを実装済み。それでも弾かれる場合は時間をおいて再実行する)
6. 座数更新: README.md ・ docs/how-it-works.html ・ docs/how-it-works-web.html ・ skill/SKILL.md の座数

2026-07-18 — 座標を指定して予報を取得できるページを新設 (docs/point.html)

「山名」「GPS現在地」に続く3つ目の経路として、緯度経度を直接入力して任意地点の予報を取得できる docs/point.html を追加。トップページ(index.html)の検索フォームは無改修（ボタン・入力欄は一切増やさず、ラベル脇とフッターに控えめなテキストリンクを1つずつ追加しただけ）。

- 予報ロジックは複製せず再利用: point.html は緯度経度の入力フォームのみを持ち、送信すると index.html#緯度,経度[,標高]/日付[/1h] へ遷移する。実際の予報取得・表計算・登山指数判定は index.html側の既存 run(mt) がそのまま処理する（GPS機能の #gps ハッシュと同じ仕組みの拡張）。CLI/Web/新規ページの3箇所ですべて判定ロジックが分岐するリスクを避けるための設計判断（CLAUDE.md の「CLIとWebの判定ロジックは同一に保つ」の精神に合致）
- 標高は自動取得+任意の手動上書き: 空欄ならGPS機能と同じOpen-Meteo Elevation API(DEM)で自動取得。岩峰でDEMが実際の山頂より最大130m前後低く出る例が既存DB検証で複数見つかっていたため、正確な標高が分かる場合の上書き欄を用意（CLIの--elevと同じ考え方）。手動値はハッシュの第3セグメントに含めてブックマーク・共有でも保持
- 地点名は任意入力（CLIの--label相当）。sessionStorageで一度だけindex.html側に渡し、空欄時はGPS機能と同じmuniName()逆ジオコーディングで「指定地点（〇〇市）」を自動表示
- 緯度経度の入力は「36.4067, 137.7127」のような数値、または地理院地図の共有URLをそのまま貼り付けでも正規表現で抽出できるようにした（https://maps.gsi.go.jp/を実際に操作し、「共有」ボタンで #ズーム/緯度/経度/...形式のURLが得られることを確認して設計）
- 検証済み: 数値貼り付け・地理院地図URL貼り付けの両方でパース成功、標高自動取得/手動上書きの両方、カスタム地点名、日本国外範囲外値のエラー表示、ブックマーク再読み込みでの標高保持、山名検索・GPS機能の退行なし、モバイル375pxで両ページとも崩れなし、check_mountains.py正常

2026-07-18 — 認証コードゲートを導入（Open-Meteo無料枠の保護）

だれでも利用できる形から、**初回のみ認証コードを入力した人だけ利用できる形態**へ移行。コードは7文字（一見の利用者を弾ければ十分という割り切り。開発者ツールで突破できる人は許容）。

仕組み（index.html のみで完結・サーバー不要）：

- コード本体はソースに置かず、**PBKDF2-SHA256（ソルト付き・30万回反復）のハッシュのみ**を定数 `AUTH_VER/AUTH_SALT/AUTH_HASH` として埋め込み。入力は trim+大文字化で正規化して照合
- 認証成功で `localStorage(peakweather-auth)` に `AUTH_VER` を保存 → 以降は入力不要
- アプリ有効化は「利用規約同意 && 認証済み」の両立時のみ（既存の inert ゲートに統合）。共有URL（#山名/#gps/#座標）で開いても未認証なら予報は走らない
- 認証UIは同意チェックと同じ `.gate` カード。コードの配布先として YAMAP モーメント（閲覧許可制 `https://yomap.com/moments/1715010`）へのリンクを表示

年次更新の手順（年1回想定）：

- `python scripts/gen_auth_hash.py` で新コード+定数3行を生成
- index.html の `AUTH_VER/AUTH_SALT/AUTH_HASH` を差し替え → push で公開
- 全端末で再入力が必要されるようになる（localStorage の版が不一致になるため）
- YAMAP モーメントの「【認証コード】」欄と「20XX年版」表記を書き換える

厳守: 認証コードの実物はリポジトリ・コミットメッセージ・本DEVLOGに書かない（公開リポジトリのため）。伝達はYAMAPモーメント（と当人へのチャット）のみ。

2026-07-18 — 改訂履歴ページ(docs/history.html)を新設

利用者向けの改訂履歴ページを追加し、index.html フッターの「利用規約」の後ろに控えめなリンクを1つ挿入。掲載は**大きな機能の追加・変更のみ**（初版公開～座標指定ページまで日付ごとの新しい順）。**セキュリティ点検・修正、GitHubリンク削除、DEVLOG更新などの内部作業は掲載しない方針**（ユーザー指示）。デザインは terms.html と同じ規約（ヘッダー+稜線SVG+同一CSS変数）。今後大きな機能を追加したら **history.html** に手で1行足す運用。

2026-07-17 — GPS現在地の予報機能を追加（index.html のみ変更）

検索フォームの「予報を見る」の下にセカンダリボタン「📍 現在地の予報を見る」を追加。

`navigator.geolocation` で緯度経度を取得 → GPS高度は誤差が大きいので **Open-Meteo Elevation API**（`check_mountains.py` と同じ）のDEM標高を採用 → 既存の `go(mt)` に `{name:"現在地", pref:"", lat, lon, elev, here:true}` を渡すだけ。予報表・登山指数・体感温度などの判定ロジックは無改修で全再利用（CLI/Web同一規約に抵触なし。CLIは元から `--lat --lon --elev` 対応）。

- 見出しは `pref` 空なら「(県名)」を出さない。地点注記に「GPS現在地: 標高は地形モデルによる推定値」を追加
- URLハッシュは `#gps/日付[/1h]`。開き直すと開いた人の位置で再測位して同じ日付を表示（`applyHash()` で `gps` を山名扱いしない特別分岐。`#start` 除外と同じ場所）
- 位置情報の拒否/取得失敗/タイムアウトは `err.code` で出し分けて `#status` に表示。非HTTPSは事前に弾く
- 検証済み: GPSスタブでの正常系（燕岳・富士山座標→DEM標高で予報表示）、権限拒否のエラー表示と再試行、ハッシュ復元（日付+1h）、山名検索の退行なし、モバイル375pxで崩れなし、`check_mountains.py` 正常

- **追記（7/18 バグ・セキュリティ点検）**：全体点検の結果、重大な問題なし（XSSは `esc()` で対策済み・共有URLに座標は入らない・`noopener` あり・秘密情報なし）。軽微な2件を修正: ①`muni.js` 読み込み失敗をキャッシュしたまま再試行しない問題（`onerror` でキャッシュを破棄） ②実行中に検索/GPSボタンの相方が押せて表示が混ざる問題（`runBtns()` で両ボタンを無効化）。あわせて `terms.html` に第6条（位置情報の取り扱い）を新設し以降を繰り下げ（全9条）、標高APIの `NaN` ガードも追加（`Number.isFinite`）
- **追記（同日）**：見出しに市町村名を追加 — 「現在地（仙台市）の山岳気象予報」。国土地理院の逆ジオコード（`db_fetch_coords.py` と同じ）で `muniCd` を取り、同院の `muni.js`（コード→名称表。`window.GSI={}` を先に用意してから `script` タグで遅延読み込み）で名称化。政令市の区は全角空白区切り（「仙台市 青葉区」）なので空白の前＝市名まで表示。逆引きは標高取得と並列実行し、失敗しても「現在地」のまま予報を出す（フォールバック検証済み）

2026-07-16 — どのPCでもすぐ再開できるよう開発環境を整備

複数PC間で「クローン→即作業開始」できるように、これまで暗黙だった手順・依存・規約を明文化した。

追加ファイル	内容
CLAUDE.md	Claude Code 起動時に読まれるプロジェクトガイド。全体構成・ 厳守規約 （既存山名を変えない=共有URL互換／CSVはBOM+CRLF／CLIとWebのロジック同一／CLI本体は依存ゼロ維持）・DB拡張パイプライン・アイコン再生成・公開フローを1枚に集約。冒頭で DEVLOG 「次の再開ポイント」へ誘導
requirements-dev.txt	保守作業のみで要る依存を <code>pip install -r</code> で一発導入（ <code>openpyxl</code> = <code>xlsx</code> 読み込み／ <code>Pillow</code> =アイコン描画）。CLI本体・Webの依存ゼロは維持
scripts/gen_icons.py	PWAアイコン生成をスクラッチパッド（マシン依存・絶対パス埋め込み）からリポジトリへ昇格。他スクリプトと同じ <code>Path(__file__).parent.parent</code> でパス解決

テスト結果

- `python scripts/gen_icons.py`（リポジトリ版）→ 既存 `icons/` と**バイト一致**（再現性OK・`git diff` 空）
- `python scripts/mountain_weather.py --help` → 正常（依存ゼロで即動作＝フレッシュクロンの代理確認）
- 既存ファイルへの変更なし（新規3ファイルのみ）

2026-07-16 — ロゴマークの山モチーフをサイト全体に展開／PWAアイコン統一

このセッションでやったこと

内容
PWAアイコンをヒーローのロゴマークと統一 — iPhoneホーム画面等のアイコンが元ロゴ画像（青グラデ山＋雲・白背景）の切り出しで、トップの白線画マークと不統一だったのを解消

内容

山モチーフをサイト全体7箇所に展開 — index.html のヒーローの白線画ロゴマーク（双耳峰＋雪）を共通シンボル化して一貫適用

PWAアイコン再生成（icons/）

- ヒーローの `.logomark` SVG（`viewBox 0 0 76 52`・外形＋雪2つ）を PIL で忠実に再現し、ヒーローと同じネイビー系縦グラデ（`#33456b→#1e2d4a`）背景で4サイズ出力
 - `apple-touch-icon.png(180)` / `icon-192.png` / `icon-512.png`：マーク幅62%・線3.5（SVG同値）
 - `favicon-32.png`：小サイズ視認性のため線6.0・マーク80%に調整
- iOSが角丸化するのでフルブリード正方形・不透過。4倍スーパーサンプリング＋LANCZOSでアンチエイリアス
- 生成スクリプトはスクラッチパッドの `gen_icons.py`（SVGパス座標をそのまま使用。ロゴ変更時も同手順で再生成可）
- 注意**: iOSのホーム画面アイコンはキャッシュが強い。既に追加済みなら削除→「ホーム画面に追加」やり直して更新

山モチーフの全体展開（index.html・表示のみ／JS変更なし）

共通シンボル `<symbol id="mkico">`（`currentColor` で色可変）＋データURI（背景用）で実装:

箇所	実装
セクション区切り	<code>.mtdiv</code> （両脇に野線＋中央に山アイコン）をフォーム後・フッター前に配置。フッターの <code>border-top</code> は廃してディバイダーに置換
ボタン・CTA	ヒーローCTA・実行ボタン(<code>#go</code>)・対応山リストリンク(<code>.listlink</code>)に <code><use href="#mkico"></code>
フォーム	山名入力欄(<code>#mname</code>)の左内側に山アイコン（ <code>padding-left:41px</code> ＋背景SVG）
見出し	<code>h2</code> の左バー(<code>border-left</code>)を山アイコンに変更。 <code>align-items:flex-start</code> ＋ <code>margin-top:.32em</code> で複数行折り返し時も1行目に整列
カード装飾	<code>.formcard</code> 右上にロゴマークの淡い透かし（ <code>#e8eef7</code> ）
背景パターン	<code>body</code> に山の輪郭を互い違い(2レイヤー・42px/30pxオフセット)に敷いた極淡いタイル（ <code>#e9edf4</code> ）
状態アイコン	<code>#status</code> の <code>::before</code> 。取得中=青い山が明滅(<code>@keyframes mkpulse</code>)／ <code>.err</code> =赤い山(点滅なし)。「上に戻る」▲も山アイコンに

- `prefers-reduced-motion:reduce` で明滅を無効化

テスト結果（実ブラウザ・HTTP配信）

項目	結果
アイコン目視（512/32px）	✓ ネイビー背景＋白双耳峰でヒーローと一致

項目	結果
全モチーフの適用確認 (JS)	✓ 背景パターン/カード透かし/入力欄/CTA/実行/リスト/戻る/ディバイダー 2箇所すべて検出
予報の通し (燕岳・弥山(宮島))	✓ 取得中の青山明滅→h2アイコン付き結果8見出し表示
エラー状態 (存在しない山名)	✓ 赤い山アイコン(#a03415)+点滅なしに切替
レイアウト	✓ モバイル375px・PC幅とも横はみ出しなし・コンソールエラー0・長い見出しでもアイコン上揃え

公開

3コミットを master に fast-forward push 済み (e382c18→dd64e43→ba14ae6)。GitHub Pagesに数分で反映。

2026-07-15 — 「選定なし」225座を追加してDB 604座に

このセッションでやったこと

内容

「選定なし」の225座を追加 → DB 379→604座 — [tenki_mountain_list.xlsx](#) の未収録分を照合・座標付与・反映。これで元リスト562座はすべて処理完了

review 83件を判定 — DUP 4件 (神室岳=既存の仙台神室岳、北股岳・額取山・大和葛城山はリスト側の標高誤りで既存と同一)、残り79件はNEW

3座を除外 — 源氏山93m・大配35m (DB下限100m未満)、大杉谷342m (山頂ではなく溪谷)

同名衝突32件に区別名を付与 — 弥山(大峰)/弥山(宮島)・鋸山(千葉)/鋸山(奥多摩)・黒岳(大雪山)・白馬鑓ヶ岳・荒川中岳 等。既存エントリは一切改名せず

照合結果 (現379座DBに対する [tenki_mountain_list.xlsx](#) 全562座)

ティア	auto_dup	review	new	→ 追加
百名山	90	10	0	0 (全て既存)
二百名山	98	1	0	0 (全て既存)
三百名山	96	3	0	0 (全て既存)
選定なし	32	83	149	225 (new 149 + review NEW 79 - 除外3)

座標取得の内訳 (225座)

- **yamareco の JSON-LD から自動取得: 207座** ([db_fetch_coords.py](#))。都道府県は本文+逆ジオ、標高は Open-Meteo Elevation で照合

- **別表記で再検索して解決: 14座** — 山形神室岳→「山形神室」、棒ノ折山→「棒ノ嶺」、小仏城山→「城山」、にゅう→「ニュー」、銀杏峰→「銀杏峯」、河内飯盛山→「飯盛山」、五大山→「五台山」(正式名で収録)、阿蘇根子岳→「根子岳」等
- **誤ヒット修正: 4座** — 荒川中岳(北ア中岳に誤ヒット→「荒川中岳避難小屋」座標=山頂稜線上を採用、標高は実測3083m)、鏡山(唐津の山がyamareco未収録→GSI地名検索で佐賀県の座標を取得)、西岳→西岳(八ヶ岳)、鞍掛山(栃木)→鞍掛山(茨城)等
- **逆ジオ空応答を手動補完: 1座** — 中丸山(蔵王主稜線西側=山形県上山市)

エリア×標高の地域ゲートで防いだ誤り

- `db_fetch_coords.py` は yamareco の同名別峰を「標高±30m」で同定するため、同名で標高が近い遠隔地の山を拾うことがある。取得後に**元リストの area (12地域) と取得県の整合を機械チェック**し、不一致1件(鏡山が京都府の同名峰にヒット)を検出→唐津の山に修正
- `db_merge.py` の2km近接検査で **21ペア**を検出。すべて同一山塊の別ピーク(穂高連峰の涸沢岳/奥穂・北穂、立山の真砂岳/浄土山、荒川三山の荒川中岳/悪沢岳、大峰の弥山/八経ヶ岳、高水三山、比婆山連峰等)と確認し `--allow-near` で許可

テスト結果

項目	結果
<code>check_mountains.py</code> : 形式・同期・DEM照合	✓ 604座・同期OK・疑い0件(要確認11件は既存の岩峰の既知パターン、新規は全通過)
CSVバイト形式	✓ BOM付き・CRLF・605行(ヘッダ+604)
index.html MOUNTAINS 配列	✓ node で604件パース・末尾は九州の新規(於茂登岳・作礼山・鏡山)
CLI解決(五台山・槍ヶ岳・鋸山の曖昧候補)	✓ 新規一意・既存不変・曖昧は候補2件表示(鋸山→千葉/奥多摩)
docs/mountains.html (HTTP配信・実ブラウザ)	✓ 全604座・9地域(北海道39/東北118/関東99/甲信越148/北陸48/東海42/近畿38/中国四国37/九州沖縄35)・読み検索「つるぎ」→剣山(北海道)/剣岳/剣山の3件・コンソールエラー0

引き継ぎメモ

- 作業用の中間ファイル(candidates.csv・enriched.csv・fetch_cache.json・各種判定スクリプト)はスクラッチパッドに保存
- **区別名は新規側にのみ付与**。既存の完全一致エントリ(共有URLの対象)は名前も座標も一切変更していない
- 荒川中岳は yamareco に山頂ポイントが無く「避難小屋」座標(山頂稜線上・DEM差10m以内)を採用、標高は山頂実測3083mを記載

2026-07-15 — 二百・三百名山を追加してDB 379座に／CSV同期漏れ修正

このセッションでやったこと

内容

CLI版CSVの同期漏れを修正 — 東北百名山77座は index.html にだけあり references/mountains.csv に無かった（CLI版だけ147座のまま）。CSVへ追記して両者224座に一致

山名サジェストのバグ修正 — index.html の slice(0,147) が旧DB数のハードコードで、末尾の山（東北77座）がフォーカス時サジェストに出なかった。未入力時=先頭50件・入力時=全一致 に変更

二百名山+三百名山の正味155座を追加 → **DB 224→379座** — ユーザー提供の tenki_mountain_list.xlsx（全562座）を照合し、既存と重複しない155座を座標付きで追加

DB保守スクリプト3本を新規追加 (scripts/db_reconcile.py・db_fetch_coords.py・db_merge.py)

追加の進め方（3スクリプトのパイプライン）

xlsxには緯度経度・都道府県が無いため、照合→座標取得→検証→反映の順で処理した:

- db_reconcile.py** ... xlsx を現DBと多段照合（完全一致→かな正規化→括弧内別名→**エリア→都道府県で地域ゲートした標高一致**）。auto_dup / review / new に振り分けて candidates.csv を出力。
 - 百名山100座は全て既存DBでカバー済み（新規0）を確認。旧名の 黒岳=水晶岳 などとも標高一致で検出
 - review 55件を判定（表記ゆれは既存に集約、烏帽子岳(東北)=乳頭山の別名 等）
- db_fetch_coords.py** ... NEW判定の座標を yamareco 詳細ページの JSON-LD (GeoCoordinates) から取得。都道府県は本文+国土地理院の逆ジオコード、標高は Open-Meteo Elevation API で照合。150/155座を自動取得
 - 取れなかった5座は別表記・GSI地名検索で解決: 蒜山(上蒜山)・大和葛城山・和名倉山(白石山)・高隈山(大笹柄岳)・えぶり差岳(机差岳=GSI座標)
- db_merge.py** ... references/mountains.csv と index.html の両方へ一括追加する唯一の書込口。書込前に名前衝突・実在都道府県・範囲・**近接2km重複**を検査。既存エントリは改名しない（共有URL互換）

現在の到達点（=いま動く状態）

- 山岳DB 379座**（既存224 + 二百名山62 + 三百名山93）。CLI版CSVとWeb版index.htmlは完全一致
- 同名別峰は括弧で区別**（新規側のみ命名。既存は不変）: 茶臼岳(南アルプス)・笠ヶ岳(志賀)・朝日岳(谷川)・朝日岳(白馬)・経ヶ岳(長野)・経ヶ岳(福井)・駒ヶ岳(北海道)・新潟焼山・大和葛城山 など
- 対応山リスト(docs/mountains.html)**は gen_mountain_list.py で379座に再生成済み
- 標準名に寄せた山**: 葛城山→大和葛城山（和泉葛城山と区別）

テスト結果

項目	結果
check_mountains.py: 形式・同期・標高照合	✓（形式OK・同期0件・標高疑い0件／要確認11件は岩峰の既知パターンで閾値内）
既存224エントリの不変性	✓ index.html配列の先頭224は完全一致・CSVは純追加(232行追加/0削除)

項目	結果
CLI解決（農鳥岳・仙ノ倉山・大和葛城山・新潟焼山・六甲山）	✓ 全て内蔵DBヒット
同名候補（朝日岳→4件・茶臼岳→2件・経ヶ岳→3件）	✓ 候補一覧を表示・クラッシュなし。笠ヶ岳は完全一致優先で北ア笠ヶ岳に解決
index.html JS構文 / CSVバイト形式	✓ node --check合格・BOM+CRLF維持
近接2km重複	✓ 2ペア（帝釈山/田代山・仙ノ倉山/平標山）は別峰確認のうえ許可

引き継ぎメモ

- **DB拡張の手順が3スクリプトに定型化された**。次にリスト（例: 残る「選定なし」264座、日本二百・三百名山の取りこぼし）を追加するときは同じ `db_reconcile.py` → 判定 → `db_fetch_coords.py` → `db_merge.py` → `check_mountains.py` → `gen_mountain_list.py` の順で回せる
- 保守スクリプトは `openpyxl` を使う（メンテ専用。エンドユーザー実行の `mountain_weather.py` は従来どおり標準ライブラリのみ）
- 作業用の中間ファイル（`candidates.csv`・`enriched.csv`・`fetch_cache.json`）はスクラッチパッドに保存。再取得時は `fetch_cache.json` があれば途中から再開できる
- **えぶり差岳**は `yamareco` に山頂ポイントが無く、国土地理院「机差岳」代表点の座標を採用（DEM差58m・逆ジオで新潟県を確認）。飯豊連峰北端で新潟・山形県境のため、県表記は要すれば後日調整

2026-07-15 — 対応山リストページ・ドキュメント統一・UI改善

このセッションでやったこと

コミット	内容
7c3c805	対応山リストページ(docs/mountains.html)を追加 — 全224座を地域別セクション表示、しぼり込み検索、タップで予報へ直行。scripts/gen_mountain_list.py で自動生成（PR #11 でマージ）
e4e7dcd	利用規約・図解ページをアプリデザインに統一 — ネイビー系CSS変数・ヘッダー・テーブル・notice色を本体と同じに（PR #12 でマージ）
42c554a	山名ラベルの右脇に対応山リストリンク配置 — 入力欄直上に「対応山リスト ▶」を配置、即座にリスト参照可能に（PR #13 でマージ）

現在の到達点（＝いま動く状態）

- **対応山リスト (docs/mountains.html):**
 - 全224座を北海道(9)・東北(102)・関東(21)・甲信越(68)・北陸(8)・東海(3)・近畿(3)・中国四国(3)・九州沖縄(7) の9地域別に表示
 - 山名・読み・都道府県のしぼり込み検索（カタカナ→ひらがな正規化）
 - 山名タップで本体が開き、その山の今日の予報を自動表示（`#山名` ハッシュ形式）
 - デザインは本体と統一（ネイビーヘッダー・稜線シルエット・同じCSS変数）

- **ドキュメント統一:**
 - `docs/terms.html` と `docs/how-it-works-web.html` を本体と同じネイビー系に統一
 - ヘッダー・色・テーブル・リンク・背景を本体と完全同一
 - 「トップへ戻る」をヘッダー左上に移動 (sticky ナビ)
 - 図解ページのDB座数記載を147座→224座に更新
- **UI改善:**
 - 山名入力ラベルの右脇に「対応山リスト ▶」リンクを配置
 - flex `space-between` で左右の端に配置、`baseline` で基準線を統一
 - ラベル内リンク (`label > a`) だが pointer-events 干渉なく遷移可能

テスト結果

項目	結果
リスト: 224座・9地域セクション・五十音順	✓
リスト: 検索 (漢字/カタカナ/県名)	✓
リスト: 山名タップ→予報自動実行	✓
ドキュメント: ネイビー色・見出し・テーブル・notice	✓
UI: ラベル右脇リンク・クリック遷移・横はみ出しなし	✓
モバイル375px・PC幅・コンソール	✓ゼロエラー

保守の仕組み

- `docs/mountains.html` は `scripts/gen_mountain_list.py` で `index.html` の MOUNTAINS 配列から自動生成
- 山を追加したら `python scripts/gen_mountain_list.py` を再実行するだけでリストが同期 (二重管理防止)

引き継ぎメモ

- 対応山リストページのデザイン: 本体と同じ CSS 変数・ヘッダー・footer をコピーして統一
- 複数ドキュメントの色統一: `index.html` の `:root` CSS 変数をドキュメントにもコピー (スタイルサーバー化は今後の検討課題)

2026-07-15 — 東北百名山77座を追加、予報結果への自動スクロール等のUX改善

このセッションでやったこと

コミット	内容
a8f1062	内蔵山岳DB拡張 + 予報UX改善 — 東北百名山77座を追加 (147→224座)、予報結果への自動スムーズスクロール、カードのセンタリング修正 (PR #9 → 47b7ab8 でmasterへマージ済み)

現在の到達点（＝いま動く状態）

• 山岳

DB: 224座（既存147座 + 東北百名山77座）。同名別峰は括弧で区別（薬師岳(岩手)・天狗岳(青森)）

- 重複判定は名前と座標の両面で実施: 名前一致25座に加え、座標近接チェック(2km以内)で八甲田大岳も検出・除外
- 各山の座標はyamareco詳細ページのJSON-LD構造化データから取得（76ページ全てHTTP 200確認）
- 既存山名は不変更のため、共有URL([#薬師岳/...](#) など)は従来どおり解決

- **予報表示後の自動スクロール:** 結果先頭(#out)へスムーズスクロール、`scroll-margin-top:10px` で見出しが上端に張り付かない

- **カードのセンタリング修正:** 利用規約・同意・フォーム・ステータス・複数候補リストの左端が揃う
 - 原因: `.terms`・`.gate` の `margin:0 0 12px` が `.entry` の左右autoを上書きしていたCSSバグ → `margin-bottom` に修正

テスト結果

項目	結果
DB整合性	224座・同名重複ゼロ・形式不正ゼロ・座標重複(100m以内)ゼロ ✓
JS構文	node --check 合格 ✓
機能テスト	同意ゲート・サジェスト(新規山含む)・完全一致URL保護・括弧入り山名ハッシュ往復・エラー処理・スクロール着地位置(10px) 全て ✓
レイアウト	5カード左端一致(PC)・横スクロールなし(モバイル375px)・コンソールエラーゼロ ✓

残タスク / 次のセッション候補

- 予報結果のカード型表示（テキスト表から数値大きめ・単位小さめのカード/アイコン一覧へ）
- 表示間隔切替を結果画面側にも（タブ/トグルで再取得なし切替）
- さらなる山岳DB拡張（日本二百名山・三百名山、海外著名峰など）
- Ensemble API による確率的登山指数 / Historical API による平年値比較

引き継ぎメモ

- 東北百名山の重複判定は複雑（出典リストに既にある山が名前微妙に違ったり、別の地域の同名山があったり） → 今後DB拡張するときは同じ2段階検査(名前+座標)で確認すること
- 括弧表記の山名を追加する際は、既存の完全一致エントリは保護すること（URL互換性維持）

2026-07-15 — トップページをモバイルファーストにリデザイン

このセッションでやったこと

コミット	内容
cf19747	トップページ(index.html)全面リデザイン — ヒーロー新設・規約アコーディオン化・フォームカード化・配色統一・上に戻るボタン・#startバグ修正 (PR #7 → 327d836 でmasterへマージ済み)

現在の到達点（＝いま動く状態）

- **ヒーローセクション**: SVG製の稜線シーン（夕暮れ空＋雪稜＋霧＋4層の山並み）をフルブリード背景に、仮ロゴ（山アイコン）＋タイトル＋キャッチコピー＋CTA「予報をチェックする」。画面の約92%を占有
- **利用規約はアコーディオン**（details要素・グレー小さめ）に格納。同意チェックはフォーム直上のカードに維持
- **フォームカード**: 山名＋開始日＋表示間隔＋実行ボタンを1枚に。ボタンは全幅・高さ49px
- **開始日は曜日つきセレクト** ([07/18\(土\)](#) 形式、今日～15日先の16択)
- **表示間隔はセグメント型トグル**（3時間/1時間、ラジオ `name=mstep`。旧 `select#mstep` は廃止）
- **上に戻るボタン**: すりガラス風（半透明+blur）、ヒーローを過ぎたら右下に表示。戻り先はページ最上部ではなく**山名検索フォーム**（次の山を調べる動線）
- 予報ロジック・API・テーブル描画は無変更

配色設計（濃紺 #1e2d4a 軸・役割別トーン分け）

`:root` のCSS変数で一元管理。調整はここを1行変えるだけ:

変数	色	用途
<code>--night</code>	#1e2d4a	ヒーロー・トグル選択文字・見出し文字
<code>--slate</code>	#48608c	表ヘッダ・注意書きボーダー（白文字コントラスト6.3:1）
<code>--sky</code>	#5b87c5	h2見出しの左バー
<code>--link</code>	#2b5fa3	リンク
<code>--btn</code> / <code>--btn-d</code>	#4276b5 / #3a68a3	実行ボタン（白文字4.7:1・WCAG AA）
<code>--sel</code>	#dceaf9	トグル選択中の背景

意味色は据え置き: A/B/C判定バッジ（緑/黄/赤）・眺望☉○△×・土曜青/日曜赤・⚠️夕方警告。末尾の注意書き(.notice)と進行メッセージ(#status)は琥珀色→青系に調整済み（エラー赤字は維持）。

直したバグ・回避した問題

- **#start がURL共有機能の山名として誤解釈される問題**: ヒーローCTAのアンカーが `location.hash` を汚染 → `applyHash` にガード追加＋CTAは `preventDefault` + `scrollIntoView` でハッシュを変えない方式に
- **Windows系ブラウザ(Edge等)の日付入力**が**空の曜日枠** () を描画する問題: `<input type=date>` 自体を廃止して曜日つきセレクトに変更することで回避（ネイティブ入力の内部表示はCSS制御不可のため）

特記事項

- **ヒーロー背景を実写に差し替える場合:** CSSの `.hero` 付近のコメントに手順あり (`icons/hero.jpg` を置いて background 1行追加、SVGを削除)
- 検証環境 (Claude Codeブラウザペイン) ではスクリーンショットとプログラムのスクロールが効かないため、レイアウト検証は `getBoundingClientRect` / 計算スタイルの数値で実施
- 旧形式ハッシュ (`#山名/日付/日数/フラグ`) 互換・境界日・DB外の山・エラー系まで回帰テスト済み

残タスク / 次のセッション候補

- **予報結果のカード型表示** (リデザイン方針の未着手分) : 6項目 (山頂気温・稜線風・体感・雷CAPE・眺望・登山指数) をテキスト表からカード/アイコン一覧へ。数値大きめ・単位小さめ
- 表示間隔切替を結果画面側にも (タブ/トグルで再取得なし切替)
- 山岳DB拡張 (二百名山・三百名山対応)
- Ensemble API による確率的登山指数 / Historical API による平年値比較

引き継ぎメモ

- `.claude/launch.json` はローカルのプレビュー起動設定 (python http.server:8123)。リポジトリに含めない
- 配色調整は `:root` の変数のみ触ればよい。個別要素への直接指定は意味色 (バッジ等) だけ
- GitHub Pages 反映: push 後 3〜5 分。キャッシュが強いのでスーパーリロード推奨

2026-07-14 — UX簡素化: 入力フォーム整理・1時間ごと詳細表示・凍結高度削除

このセッションでやったこと (新しい順)

コミット	内容
923f8e1	ホーム画面アイコン(PWAアイコン)を追加 — ロゴから山+雲部分を切り出し <code>favicon/apple-touch-icon/manifest.json</code> に設定
ad45774	入力フォーム簡素化 — 日数・16日見通し・モデル比較の入力を廃止して常時表示。詳細の表示間隔選択(3時間/1時間)追加。ハッシュURLも簡素化 <code>#山名/日付[/1h]</code>
f158a92	仕組み解説ページのまとめ見出しから「1分バージョン」を削除 (AI臭さ軽減)
401b35b	凍結高度を全体から削除 — Web版・CLI版の表・ドキュメント・解説から。判定ロジックには未使用のため削除しても登山指数に影響なし

すべて `origin/master` にマージ済み (GitHub Pages に数分で反映)。

現在の到達点 (=いま動く状態)

- **入力フォーム** は「山名+開始日+表示間隔」だけに。初心者も迷わない
- **詳細表示は常に4日間** — 指数は3時間ブロック単位で判定 (降水閾値 mm/3h 定義のため)
 - 3時間ごと (既定) : 1日8行
 - 1時間ごと (選択可能) : 1日24行
- **16日間の見通しとモデル間比較(4日分)は常時表示**

- **共有URL** — `#燕岳/2026-07-19` (1時間ごと選択時は `/1h` 付き)、旧形式 `#山名/日付/日数/フラグ` も互換動作
- **ホーム画面アイコン対応** — iPhone/AndroidでWeb版をホーム画面に追加すると、PeakWeatherロゴ (山+雲アイコン) がアプリアイコンとして表示される

CLI版の後方互換対応

- `--days --weekly --compare-models` は受け付けるが無視 (ヘルプから隠す) → インストール済みの Claude スキル (tozan-plan などが使用) も壊れない
- 新オプション `--interval {1,3}` を追加 (既定3)

削除した項目

- **凍結高度 (freezing_level_height)**
 - Web版: 3つの表 (直近実況・日別サマリ・3時間詳細) から列削除
 - CLI版: Markdown出力の3つのテーブルから列削除
 - ドキュメント: README・SKILL.md・criteria.md から記述削除
 - 解説ページ: how-it-works-web.html / how-it-works.html から用語削除
- **見出しの「1分バージョン」文言**: 仕組み解説ページの最後のまとめ見出し

PWAアイコンの実装詳細

- ロゴ元画像 `PeakWeather-LOGO.png` (文字入り、1536×1024、リポジトリには未コミット・1.1MBのソース素材のためgit管理外。手元に保管しておくこと) から、山+雲のアイコン部分だけをbboxで自動検出して切り出し、白背景の正方形にセンタリング
- `icons/` フォルダに4サイズ生成: `favicon-32.png` `apple-touch-icon.png`(180) `icon-192.png` `icon-512.png`
- `index.html` の `<head>` に `favicon`・`apple-touch-icon`・`manifest.json` 参照・`theme-color` を追加
- `manifest.json` を新規作成 (name/short_name/icons/theme_color等)

特記事項

- 表示間隔を1時間に設定しても、登山指数 (A/B/C) は各時刻ごとに**その時刻が属する3時間ブロックの判定を表示** → 降水・風・雷 CAPE の閾値が mm/3h・m/s・J/kg で定義されているため、判定基準は変わらない
- 開始日が予報範囲の端でも安全 (`detail_end` で予報範囲内にクランプ済み)

残タスク / 次のセッション候補

- 山岳DB拡張 (二百名山・三百名山対応)
- Ensemble API による確率的登山指数
- Historical Weather API による平年値比較
- モバイル版ナビゲーション改善 (表が狭い)

引き継ぎメモ

- `.claude/` はローカルのプレビュー起動設定 (`launch.json`)。リポジトリに含めない
- `yohou_*.html` は `.gitignore` 対象。古いファイルは `--html` で再生成すれば新形式に
- GitHub Pages 反映: push 後 3〜5 分

- **職場・自宅での作業時:** このログで最新状態を把握できます

2026-07-13 — バグ修正・座標精度向上・直近実況/積雪の追加

このセッションでやったこと（新しい順）

コミット	内容
0210a29	仕組み解説ページ2枚に「直近の実況・積雪」セクションを追加、章番号を振り直し
456fba3	直近実況の 自動コメント（登山道コンディションの目安） を削除 ← 事実データの表のみに変更
00008a2	Web版(index.html)に直近実況・積雪表示を反映、README/criteria.md/SKILL.md更新
7d1118f	CLI版に直近実況(過去3日)・積雪深を追加、山岳DB検算スクリプトを新規追加
1b1b0ca	バグ修正（クラッシュ4種）と山岳座標の精度向上（21座を実測ベースに補正）

すべて **origin/master** にプッシュ済み。

現在の到達点（＝いま動く状態）

- **CLI版とWeb版の機能はほぼ同一**（判定ロジック・直近実況・積雪表示すべて揃っている）
- **直近3日の実況**を予報の前に表示。降水・降雪・積雪深・凍結高度の経過を**事実データの表**で出す（ぬかるみ・増水等の断定コメントは出さない。見立てるのは利用者/AI解説側）
- **積雪列**は雪のある期間だけ各表に自動追加。「85cm(+12)」＝積雪深85cm・新雪12cm。夏山では非表示
- **山岳DB(147座)**は Open-Meteo Elevation API で座標を検算済み。ズレの大きかった21座は補正済み
- **scripts/check_mountains.py** で DB健全性（形式・index.htmlとの同期・標高照合）を1コマンド検証できる
- **references/mountains.csv** は **BOM付きUTF-8** 保存（Excelで文字化けしない）

詳細（1b1b0ca で直したバグ）

- ジオコーディングで候補数を超える **--select** 指定時のクラッシュ
- 気圧面データ欠落時 / モデル比較の一部欠測時のクラッシュ
- 共有URLの不正な日数値のクランプ、モデル比較フラグの保存対応
- 同意ゲートを **inert** 属性で確実にブロック（キーボード操作の素通り防止）

残タスク / 今後の拡張候補（未着手）

Open-Meteo の未使用機能を使った拡張案（優先度の目安つき）：

- **[中] Ensemble API による確率的登山指数** — 「C相当70%」のような確率表現。現在の「安全側の最悪値採用」という設計思想と最も相性が良い発展方向
- **[中] Historical Weather API (ERA5, 1940年～)** — 「平年並み/暖かい」の比較、将来的な A/B/C 判定の的中率検証に使える

- **[低] Air Quality API (UV指数・PM2.5・花粉・黄砂)** — ただし解像度が粗く(45km)、日本の個別峰には精度面で不向き。注意喚起どまり

引き継ぎメモ

- `.claude/` はローカルのプレビュー起動設定 (`launch.json`)。リポジトリには含めない (未追跡のまま)
- `yohou_*.html` (生成済みレポート) は `.gitignore` 対象。手元の古いファイルには旧形式の見出しが残るが、`--html` で再生成すれば新形式になる
- Web版は GitHub Pages (<https://halab18.github.io/sangaku-yohou2/>) で公開。push 後数分で反映